



S.I.G.P.D.

Ingeniería de Software

A-B GAMES

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Aguirre	Nicole	5.316.904-3	nicoleaguirre775@gmail.com
Sub-Coordinador	Bianchi	Abril	5.008.690-1	abrilbianchi@gmail.com
Integrante 1	Aguirre	Alexandra	5.266.693-7	alexandraaguirre712@gmail.com
Integrante 2	Fernandez	Federico	4.947.787.-6	fernandezhugo503@gmail.com

Docente: Barboza, Gabriel

10/11/2025

TERCER ENTREGA

I.S.B.O.

3ML



ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
Carta de presentación.....	3
Reglas del grupo.....	5
Relevamiento de datos.....	6
Resolución final de cuestionario.....	9
Estudio de factibilidades.....	13
ESRE.....	17
Requerimientos.....	19
Roles de usuario.....	20
Diagrama Gantt.....	21
Árboles de decisiones.....	22
Actas de Reuniones.....	24
Ciclo de vida.....	32
Diagrama y planilla de casos de uso.....	34
Diagrama de casos de uso.....	43
Diagrama de clases.....	44
Cálculo de Métricas.....	44
Planes de Contingencia.....	56
Plan de testing.....	72
Análisis costo-beneficio.....	77
Manual De Usuario.....	79
Manual de Instalación del sistema y mantenimiento.....	84
Anexos.....	86



Carta de presentación

A-B GAMES

Montevideo, 14 de Julio de 2025

Profesor: Barboza, Gabriel
 Asignatura: Ingeniería de Software
 Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, los alumnos de tercero 3°ML del turno Nocturno del Instituto Superior Brazo Oriental nos presentamos ante usted, con el fin de informar la creación del grupo A-B GAMES. Los correspondientes integrantes con sus roles son los siguientes:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	5.316.904-3	Aguirre	Nicole	nicoleaguirre775@gmail.com
Subcoordinador	5.008.690-1	Bianchi	Abril	abrilbianchi@gmail.com
Integrante	5.266.693-7	Aguirre	Alexandra	alexandraaguirre712@gmail.com
Integrante 2	4.947.787-6	Fernandez	Federico	fernandezhugo503@gmail.com

Por contacto al correo: ab.games.contacto@gmail.com

Firmas:

COORDINADOR

c

INTEGRANTE

SUBCOORDINADOR

INTEGRANTE



AGUIRRE, NICOLE


COORDINADOR



BIANCHI, ABRIL


SUBCOORDINADOR

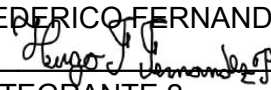


AGUIRRE, ALEXANDRA


INTEGRANTE



FEDERICO FERNANDEZ


INTEGRANTE 2

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Reglas del grupo

- 1) Cada miembro del equipo tendrá tareas bien definidas según su rol o preferencias.
- 2) El Coordinador será el encargado de organizar las reuniones y supervisar las entregas, mientras que el Subcoordinador ayudará con la comunicación y reemplazará al Coordinador si es necesario.
- 3) Todos los miembros se comprometen a cumplir con los plazos establecidos.
- 4) Las entregas deben estar completas al menos 24 horas antes de la entrega oficial.
- 5) En caso de no poder cumplir, se debe avisar al grupo con tiempo.
- 6) El grupo usará WhatsApp como canal principal de comunicación.
- 7) Se realizarán reuniones virtuales o presenciales siempre que sea posible.
- 8) Las decisiones importantes se tomarán por mayoría. En caso de empate el voto del coordinador vale doble.
- 9) Todos los archivos del proyecto se deben subir al Drive o GitHub del grupo.
- 10) El trabajo debe dividirse de forma equitativa, respetando fortalezas individuales.
- 11) Se espera una colaboración activa y un respeto mutuo en el feedback.
- 12) Si surge un desacuerdo, se discutirá en grupo de manera respetuosa, ya sea en persona o por llamada si no se puede hacer de forma presencial.
- 13) En caso de conflictos graves, se notificará a la docente de Tutoría.
- 14) No se entregará nada sin revisión grupal previa.
- 15) Cualquier ausencia prolongada o incumplimiento se hablará con responsabilidad.



Relevamiento de datos

Realizamos una selección de preguntas para poder realizar un cuestionario. Mediante ideas y observaciones del juego, formamos preguntas abiertas y cerradas que luego utilizaremos para nuestro cuestionario final que sería brindado al cliente.

Preguntas Abiertas

- 1) ¿Hay alguna app de juegos que ya uses y te parezca un buen ejemplo para poder inspirarnos? ¿Cuál y por qué?
- 2) ¿Cuánto tiempo le gustaría que tuviera cada jugador por ronda?
- 3) ¿De qué color le gustaría que fuera cada ficha?
- 4) ¿Qué tipo de gráfico le gustaría para ver sus estadísticas?
- 5) ¿Con qué dispositivo usarías la aplicación?
- 6) ¿Si se pudieran elegir 3 formas de decidir el ganador en caso de empate cuales serían?
- 7) ¿Cómo le gustaría que fuera el guía del juego?
- 8) ¿Cómo le gustaría que se eligiera al jugador que empieza?
- 9) ¿Qué temática le gustaría para el juego?
- 10) ¿Si un jugador no coloca una ficha durante cierto periodo prolongado de tiempo que sanción le gustaría que se le imponga?

Preguntas Cerradas

1. ¿Te gustaría que contenga sistema de Tooltips para una breve explicación o consejo asociado al tablero?
2. ¿Te gustaría un modo de juego asistido para novatos? Por ejemplo: Que se indique dónde puedes colocar un dinosaurio según que toque en el dado.
3. ¿Le gustaría poder modificar la apariencia de las fichas? Como por ejemplo poder cambiar la skin de los dinosaurios.
4. ¿Le parecería oportuno que se agregaran logros al juego?

S.I.G.P.D.**I.S.B.O.****3ML**



5. ¿Le gustaría que la app web tuviera un modo oscuro y uno claro?
6. ¿Le gustaría poder modificar la apariencia de las fichas?
7. ¿Le gustaría que se eligiera al jugador que empieza al azar?
8. ¿Quiere que los jugadores tengan sus nombres de diferentes colores?
9. ¿Quisiera que haya más de 6 tipos de fichas?
10. ¿Le gustaría que el jugador con menos puntos al finalizar la primera ronda sea eliminado de la segunda ronda?

Cuestionario

¿Hay alguna app de juegos que ya uses y te parezca un buen ejemplo para poder inspirarnos? ¿Cuál y por qué?

- Sí
- No

¿Te gustaría un modo de juego asistido para novatos? Por ejemplo: Que se indique dónde puedes colocar un dinosaurio según que toque en el dado.

- Sí
- No

¿Te gustaría que contenga sistema de Tooltips para una breve explicación o consejo asociado al tablero?

- Sí
- No

¿Con qué dispositivo usarías la aplicación?

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



- Celular
- Tablet
- PC

¿Jugaría una partida hardcore?(Por ejemplo, 10 segundos para colocar cada dinosaurio una vez se tiró el dado)

- Sí
- No

Observaciones

- El sistema de conteo de puntos hay que automatizarlo, ya que es un proceso lento, complejo y en el cual se pierde tiempo además se pueden generar dudas o trampas.
- Una vez que se coloca el dinosaurio en su recinto, este no puede ser cambiado, si un jugador se equivoca colocando un dinosaurio no debería de poder cambiarlo una vez finalizado el turno.
- El sistema debe reconocer automáticamente qué puntuación suma cada recinto. En el caso de que la suma de puntos aumente según la cantidad de dinosaurios en el recinto, igualmente debe reconocerlo.
- En el caso del recinto de desigualdad por ejemplo, el sistema debería reconocer cuando hay un dinosaurio mal ubicado no se cuente la totalidad de los puntos. Es decir, por ejemplo si al colocar los 4 dinosaurios distintos se deberían sumar 10 puntos, pero en el caso de que justo se repita UN dinosaurio, ya no serían 10 puntos sino 0.
- Es necesario la aclaración del funcionamiento del dinosaurio T Rex en el tablero, ya que se pueden generar confusiones a la hora de aplicar la regla.
- Es necesario que los iconos del dado sean claros ya que muchas veces por no ser tan visible puede ocasionar confusiones en los usuarios.
- Se podría agregar un diálogo que indique que recinto toca y qué regla se lleva a cabo.
- Según las reglas el que tenga menos TRex gana en el caso de que haya un empate, hay que tener en cuenta esta regla al momento de sumar puntos y se dé el caso.



Resolución final de cuestionario

Realizamos un cuestionario en GoogleForms con las preguntas que consideramos más importantes y con las cuales nos podríamos guiar para realizar la aplicación según las preferencias del cliente.

Draftosaurus

¡Hola!

En nuestra app basada en el juego de mesa *Draftosaurus*, buscamos mejorar la experiencia de los jugadores facilitando el seguimiento de la partida y la validación de reglas mediante una digitalización del juego y el conteo automático de puntos.

Queremos que sea útil tanto para quienes ya conocen el juego como para quienes están por jugarlo por primera vez. Por eso, esta encuesta nos va a ayudar a conocer mejor las necesidades, expectativas y experiencias de distintos tipos de usuarios.

Las preguntas obligatorias (*) están dirigidas a todo público y las opcionales pueden responderlas quienes ya conocen o jugaron *Draftosaurus*. ¡Todas las opiniones son bienvenidas!

Gracias por tu tiempo y por ayudarnos a mejorar el proyecto 🙌💬

* Indica que la pregunta es obligatoria

1. ¿Hay alguna app de juegos que ya uses y te parezca un buen ejemplo para poder inspirarnos? ¿Cuál y por qué? *

2. ¿De qué color le gustaría que fueran los dinosaurios? *



Colores originales de cada dinosaurio.

Marca solo un óvalo.

☐ Mantendría los colores originales.

☐ Otro: _____



3. ¿Cuánto tiempo le gustaría que tuviera cada jugador por ronda?

4. ¿Le parecería oportuno que se agregasen logros al juego? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No

5. ¿Le gustaría que la app web tuviera un modo oscuro y uno claro? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No

6. ¿Le gustaría poder modificar la apariencia de las fichas? (Como por ejemplo poder cambiar la skin de los Dinosaurios) *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No

7. ¿Le gustaría que se eligiera al jugador que empieza al azar? *

Marca solo un óvalo.

☐ Si

☐ No



8. ¿Qué tipo de gráfico le gustaría para ver sus estadísticas? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Diagrama de barras
- ☐ Diagrama circular

9. ¿Te gustaría un modo de juego asistido para novatos? Por ejemplo: Que se indique dónde puedes colocar un dinosaurio según que toque en el dado. *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Si
- ☐ No

10. ¿Te gustaría que contenga sistema de Tooltips para una breve explicación o consejo asociado al tablero? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Si
- ☐ No

11. ¿Con qué dispositivo usarías la aplicación? *

Selecciona todos los que correspondan.

- ☐ Celular
- ☐ Tablet
- ☐ PC



12. ¿Te gustaría que haya un modo de juego Hardcore? (Por ejemplo, que haya limitación de tiempo corto y un sistema de eliminación por rondas) *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios



Estudio de factibilidades

Factibilidad económica

La factibilidad económica del proyecto es viable y sostenible. La inversión total contemplada incluye la adquisición de equipamiento informático, mobiliario, insumos y gastos básicos para establecer las operaciones, alcanzando aproximadamente USD 12450.

Concepto	Monto (USD)
Equipamiento informático (4 × 1000)	4000
Escritorios y sillas (4 × 2000)	8000
Insumos iniciales	300
Dominio web, hosting, promociones	150
Capacitación	0
Total de inversión	12450

Los costos operativos mensuales abarcan el espacio de coworking, sueldos del equipo de trabajo y reposición de insumos, sumando alrededor de USD 4,800 por mes. Con una proyección de al menos cuatro proyectos mensuales valorizados en promedio en USD 1,500 cada uno, se estima un ingreso mensual de USD 6,000. Esto permite cubrir los gastos fijos y generar un beneficio neto que facilita recuperar la inversión inicial en un plazo de 10 a 11 meses.

Concepto	Monto (USD)
Coworking espacio	700
Sueldos (4 × 1000)	4000
Luz/Agua/Internet	0
Insumos reposición	100
Total mensual	4800

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



El retorno de inversión (ROI) estimado es del 115% anual, lo que demuestra que el capital invertido se recupera por completo durante el primer año de operación, generando además una ganancia adicional. Este margen de rentabilidad brinda estabilidad financiera y posibilidad de reinvertir en la mejora de la oferta de servicios.

En caso de no ejecutar el proyecto, se perdería la oportunidad de captar un mercado en crecimiento y de establecer un modelo de negocio escalable, capaz de ampliar la cartera de clientes y diversificar ingresos. Por lo tanto, desde una perspectiva económica, el proyecto es viable, rentable y atractivo para los involucrados.

Factibilidad operativa

El software está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar. Está dirigido a los distintos usuarios del juego Draftosaurus. Cuenta con ventajas como el conteo automático de puntos, éste ayuda en el ahorro de tiempo en comparación con el conteo manual y evita errores de puntuación.

También hay una herramienta de ToolTips lo cual ayudaría en el momento de que haya alguna confusión con respecto a las reglas de los recintos, como también a lo que indica el dado. El diseño de la interfaz es intuitivo y accesible para todo público, incluso sin conocimientos técnicos previos.

Puede existir resistencia por parte de los usuarios más veteranos del juego ya que están acostumbrados al tablero físico, por lo tanto, se contempla la posibilidad de dar acceso anticipado a usuarios clave, permitiéndoles utilizar el software durante las etapas de prueba y aportar sugerencias de mejora.

Si bien la aplicación puede reemplazar parcialmente el juego físico en el modo digitalizado, esto no representa un perjuicio grave para la experiencia, ya que mantendrá la misma lógica de juego y se respetan las reglas originales.



Factibilidad técnica

Nuestro software será desarrollado utilizando las tecnologías ampliamente conocidas y probadas: PHP y MySQL/MariaDB para la lógica de servidor y gestión de base de datos, y JavaScript, HTML y CSS con Bootstrap para la interfaz de usuario.

Todas las herramientas son open source, por lo que no es necesario realizar inversiones en licencias adicionales. El equipo cuenta con los conocimientos necesarios para la implementación, y en caso de requerir componentes adicionales son fácilmente adquiribles.

Se desarrollará y probará en entornos LAMP que no requieren servidores de alto rendimiento. Los requisitos técnicos mínimos, permitiendo su ejecución en computadoras de escritorio, portátiles, tablets o celulares.

La arquitectura de tres capas (frontend, backend y base de datos) facilita la organización de código y asegura la integridad y disponibilidad de la información.

El software está diseñado para ser escalable, permitiendo agregar funcionalidades futuras. Asimismo, puede migrar fácilmente a un servidor web externo si se decide publicar la herramienta en línea para más usuarios.

Se utiliza también Visual Studio Code y GitHub para control de versiones y entornos virtuales de desarrollo, herramientas que aseguran el flujo de trabajo organizado y colaborativo. El sistema podrá adaptarse a nuevas versiones PHP y Bootstrap, gracias al uso de estándares web actualizados.

En conclusión, la factibilidad técnica es alta, ya que dispone de la infraestructura, conocimientos y herramientas necesarias para el desarrollo, implementación y evolución del sistema propuesto.

Factibilidad legal

El desarrollo del software SIGPD se encuentra totalmente alineado con las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y uso de contenido original del juego Draftosaurus ya que cuenta con autorización expresa de la empresa creadora del juego lo que habilita la utilización del nombre oficial, mecánicas completas y contenido visual relacionado. El uso de materiales protegidos por derechos de autor se realiza dentro de un marco de licencia autorizado. No se requieren licencias externas adicionales, ya que no se comercializan copias no autorizadas ni se distribuye el juego de forma ilegal. La digitalización respeta el alcance permitido por el titular de los derechos, limitándose a la funcionalidad definida en conjunto con el cliente.

**Propiedad Intelectual (Derechos de Autor):**

La Ley N.º 9.739 de Derechos de Autor y la Ley N.º 17.616 reconocen al software como obra intelectual protegida, junto con ilustraciones, gráficos y mecánicas originales.

La digitalización del juego requiere autorización expresa de los titulares de derechos, lo cual se cumple en el caso del SIGPD. No se realizan copias no autorizadas ni distribución ilegal del juego, limitándose el uso al alcance pactado con los titulares.

Protección de Datos Personales:

La Ley N.º 18.331 regula el tratamiento de datos personales en Uruguay.

En caso de gestionar información de usuarios o jugadores, se garantiza el consentimiento informado, la seguridad en el manejo de datos y el respeto de los derechos de acceso, rectificación y supresión.

Derechos del Consumidor:

La Ley N.º 17.250 protege los derechos de los consumidores en Uruguay.

Si el software llegará a ser distribuido a terceros, debería asegurar información clara, uso transparente y condiciones de acceso justas para los usuarios.



ESRE

Desarrollar un sistema de seguimiento para partidas del juego Draftosaurus, contemplando reglas y modalidades de juego así como también desarrollar una experiencia similar al juego real mediante una aplicación utilizando

Introducción del ESRE

- Nombre del sistema

S.I.G.P.D.

Sistema Informático de Gestión de Partidas para Draftosaurus

- Propósito del documento

El propósito de este documento es describir de forma clara y estructurada los requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema Informático de Gestión de Partidas para Draftosaurus (SIGPD).

Este documento servirá como base para el desarrollo del sistema por parte del equipo técnico, y como referencia para los docentes del proyecto. Su objetivo principal es asegurar una comprensión común de lo que el sistema debe hacer, cómo debe comportarse y cuáles son sus limitaciones.

- Alcance del sistema

Para el desarrollo del software, se utilizará PHP 8.x en el backend y MySQL o MariaDB como motor de base de datos. Se emplea XAMPP en su versión 8.x para el entorno de desarrollo, proporcionando todos los paquetes necesarios preinstalados. Sin embargo, para la implementación final, se configurará un sistema LAMP manualmente en el servidor que aloja la aplicación.



- Definiciones importantes

Término / Abreviatura	Definición
Jugador	Usuario que interactúa con el sistema para jugar una partida, ya sea en modo seguimiento o digitalizado.
Administrador	Usuario con permisos especiales que gestiona partidas, usuarios y configuraciones generales.
SIGPD	Abreviatura de "Sistema Informático de Gestión de Partidas Draftosaurus".
Modo Seguimiento	Modo donde el jugador registra manualmente sus jugadas y el sistema calcula la puntuación.
Modo Digitalizado	Modo completo del juego dentro del sistema, con lógica de turnos, validaciones automáticas y tablero interactivo.
Recinto	Espacio dentro del tablero del jugador donde se colocan los dinosaurios. Cada recinto tiene reglas de puntuación distintas.
Dado	Elemento del juego físico que determina restricciones para cada jugada. También se simula digitalmente en el sistema.
Responsive	Característica del diseño de la aplicación que permite adaptarse a distintos tamaños de pantalla (celular, tablet, PC).
Puntaje / Puntuación	Valor total obtenido por un jugador al final de la partida, según las reglas del juego.
Partida	Conjunto de turnos de varios jugadores que componen un juego completo.

S.I.G.P.D.**I.S.B.O.****3ML**



Requerimientos

Funcionales:

- El sistema debe de identificar el tipo de usuario con un formulario de registro y un login.
- El usuario debe poder crear o unirse a una partida ya existente.
- Las fichas se deben poder arrastrar a las zonas designadas.
- El dado al apretar un botón debe indicar en qué zonas se pueden colocar las fichas.
- Las zonas no deben permitir fichas que no cumplan con las reglas.
- El jugador debe recibir un mensaje informativo cuando esté intentando colocar una ficha en un lugar incorrecto.
- Se le debe mostrar al jugador la puntuación que ha hecho en tiempo real .

No funcionales:

- El tiempo de carga debe ser rápido.
- La interfaz debe ser intuitiva
- debe ser responsive
- El código debe estar bien estructurado y comentado.
- Las carpetas y archivos deben estar ordenados correctamente.
- Los nombres de los archivos y carpetas deben ser claros e intuitivos.
- La app debe ser bilingüe (inglés, español).

Alcance:

Digitalización y verano

- Etapa al mercado
- Etapa seguimiento

Limitaciones:

- Presupuesto
- Conocimientos
- Plazo de tiempo(20/11/2025)
- Mano de obra (integrantes)

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Roles de usuario

En nuestra aplicación contamos con dos tipos de roles, el rol de administrador y el de usuario. En el de administrador contamos con permisos especiales para gestionar el sistema y asegurar su correcto funcionamiento. Mientras que en el rol de usuario, interactúa directamente con la interfaz del juego para jugar partidas.

Administrador:

- Crear y gestionar partidas nuevas
- Gestionar usuarios (crear, editar, gestionar usuarios, dar de baja, lógica baneo de usuario)
- Acceder a estadísticas de juego

Usuario:

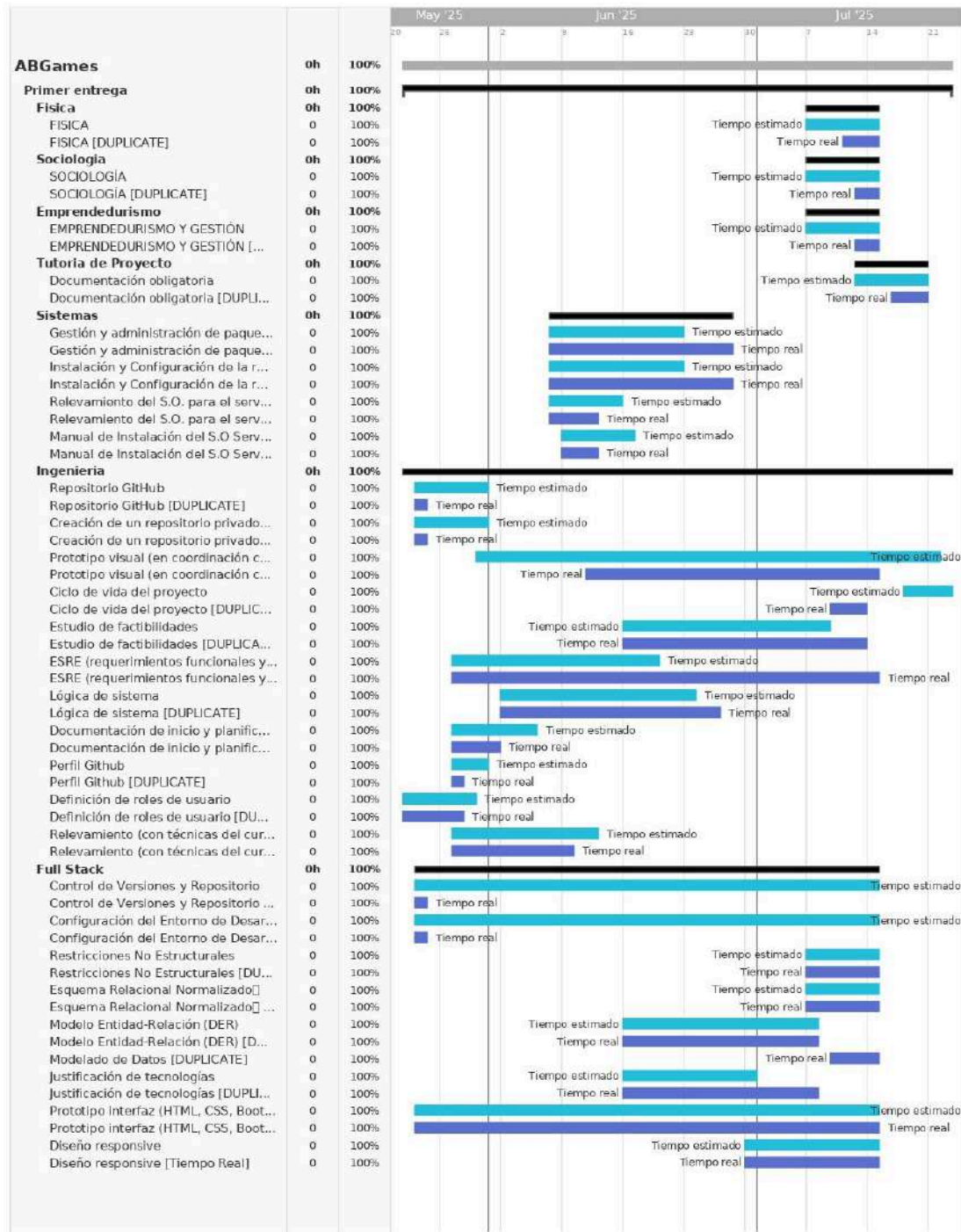
- Ver su tablero personal
- Colocar dinosaurios en recintos
- Ver su puntuación total
- Avanzar al siguiente turno

Función	Jugador	Admin
Iniciar sesión	✓	✓
Ver tablero personal	✓	✓
Colocar dinosaurios	✓	✗
Ver puntajes	✓	✓
Crear / editar partidas	✗	✓
Gestionar usuarios	✗	✓



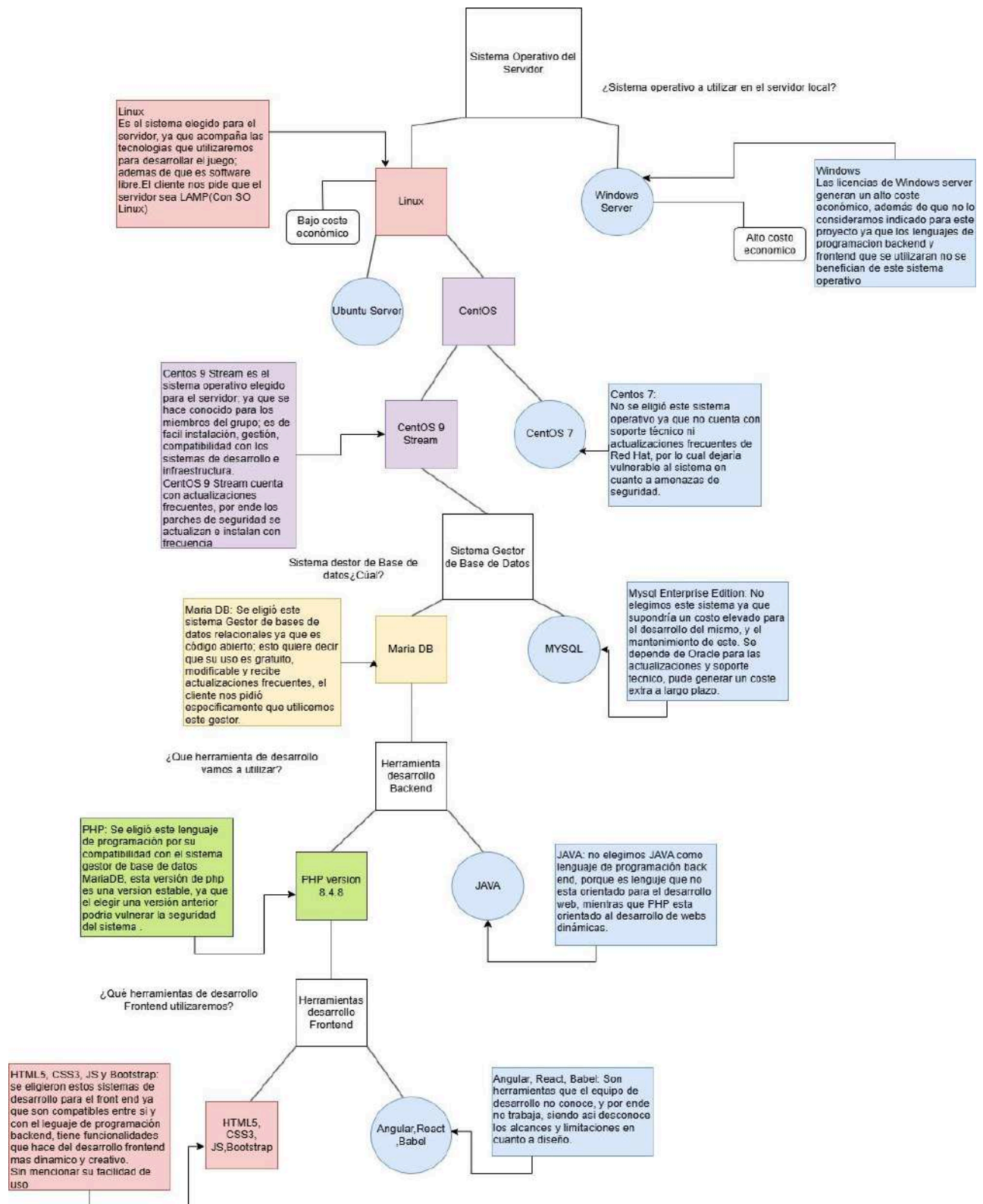
Diagrama Gantt

teamgantt
Created with Free Edition





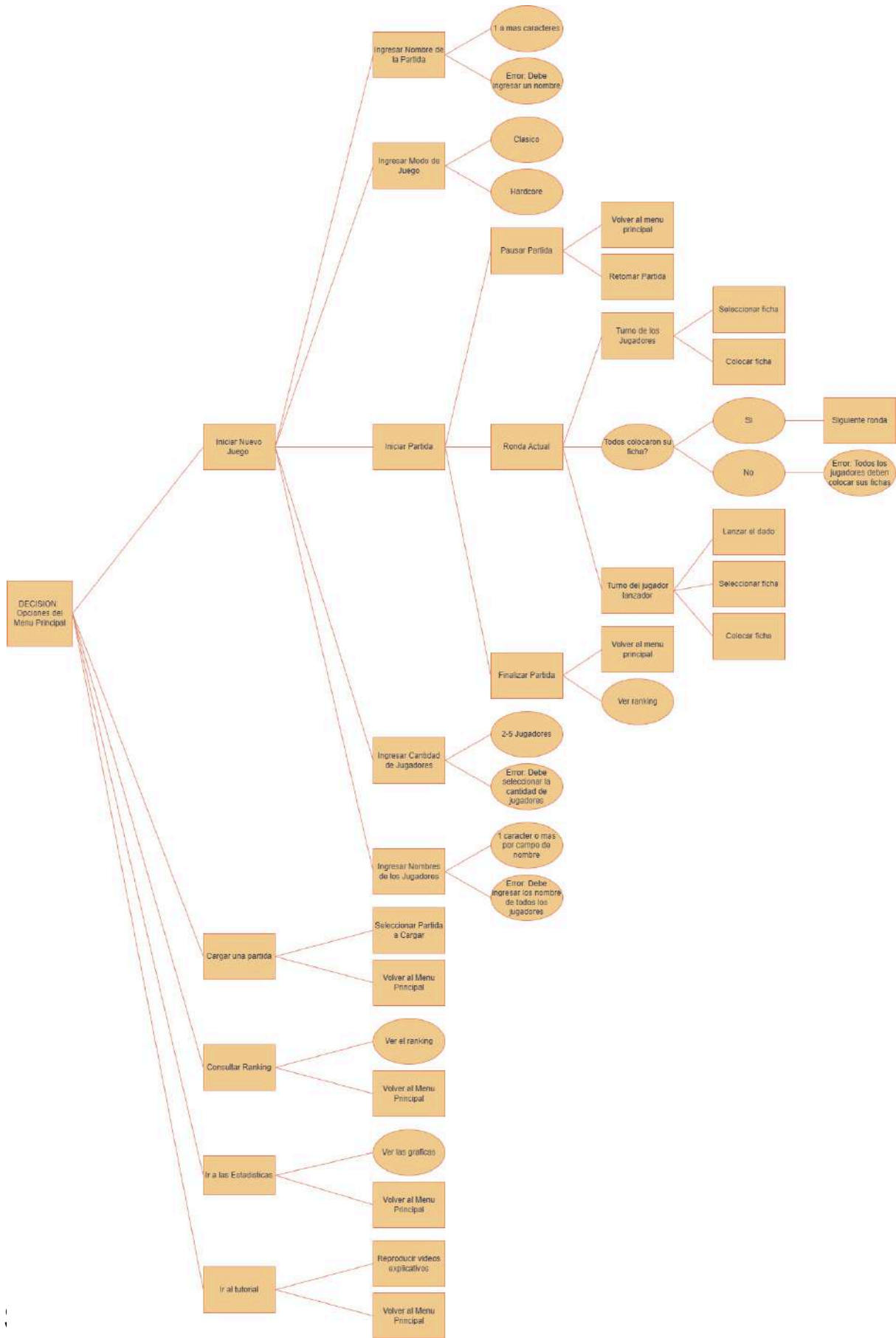
Árboles de decisiones



S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML





Actas de Reuniones

Aquí se adjuntan las actas de reuniones de la empresa.

Nombre de la empresa: A-B Games S.A.S

Acta de Reunión N° [1]

Fecha y Hora: 20/05/2025

Lugar: Instituto Superior Brazo Oriental

Asistentes: (Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi)

Orden del Día: (Asignación de tareas: Elección del nombre de la empresa y el Logo, Reglamento interno del equipo)

Desarrollo de la Reunión y Decisiones Tomadas:

Para la elección del nombre de la empresa se habló de que el nombre de la misma se iba a determinar en grupo, siendo los integrantes hasta la fecha los responsables de darle nombre.

Para el diseño del logo se sugirió la idea de utilizar una tortuga gamer como base de del logo, con un prompt bien ejecutado y con la idea fija en la mente, el equipo le pidió a una inteligencia artificial (sora) que nos generará ideas de logos.

El reglamento interno del equipo se define por el mismo en un periodo de tiempo límite de una semana máximo.

Se definió por una nimiedad que estas tareas asignadas se iban a realizar en grupo.

Tareas Asignadas	Responsable(s)	Fecha Límite
Elección del nombre de la empresa	Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi	27/05/2025
Creación del Logo	Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi	27/05/2025
Reglamento interno del equipo	Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi	27/05/2025

Próxima Reunión: 1/06/25

Nombre de la empresa: A-B Games S.A.S

Acta de Reunión N° [2]

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

**Acta de Reunión N° [2]**

Fecha y Hora: 1/06/2025

Plataforma: Canal de Discord

Asistentes: (Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi, Federico Fernandez)

Orden del Día: (Asignación de tareas: Creación e instalación del servidor en una máquina virtual; Manual de instalación del S.O; Diseño frontend base para el sistema; Relevamiento del sistema)

Desarrollo de la Reunión y Decisiones Tomadas:

Para la Creación, instalación del servidor en una máquina virtual se eligió a la integrante del grupo Nicole Aguirre, ya que se ofreció como voluntaria para dicha tarea; en cuanto al manual de instalación lo solicitó la integrante Alexandra Aguirre estando los integrantes restantes de acuerdo para la asignación; Referido al diseño frontend base el integrante Federico Fernandez expresó su interés en el tema ya que antes de incorporarse al grupo ya tenía algo de código desarrollado; El relevamiento del sistema lo solicitó la integrante Abril Bianchi estando cómoda con dicha tarea asignada.

Tareas Asignadas	Responsable(s)	Fecha Límite
Creacion e instalacion del servidor en una MV	Nicole Aguirre	12/06/2025
Manual de instalación del S.O	Alexandra Aguirre	12/06/2025
Relevamiento del sistema	Abril Bianchi	12/06/2025
Diseño del desarrollo frontend base	Federico Fernandez	18/06/2025

Próxima Reunión: 1/07/25

Nombre de la empresa: A-B Games S.A.S

S.I.G.P.D.**I.S.B.O.****3ML**



Acta de Reunión N° [3]

Fecha y Hora: 1/07/2025

Plataforma: Canal de Discord

Asistentes: (Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi, Federico Fernandez)

Orden del Día: (Asignación de tareas : DER, Esquema de normalización, Carpeta de Física; Carpeta de Sociología; Lógica del sistema; Justificación Tecnologías,)

Desarrollo de la Reunión y Decisiones Tomadas:

Para el DER se ofreció la integrante Abril Bianchi, estando de acuerdo los demás integrantes se le asignó esa tarea; Con respecto a el Esquema de normalización la integrante Nicole Aguirre asumió esa tarea con entusiasmo.

La Carpeta de Física se asignó a Nicole Aguirre y Alexandra Aguirre; mientras que la carpeta de Sociología, se encarga Abril Bianchi y Federico Fernandez

La lógica del sistema se dividió en 2 partes, siendo tomadas por Federico Fernandez y Nicole Aguirre.

Justificación de tecnologías lo solicitó la integrante Alexandra Aguirre.

Tareas Asignadas	Responsable(s)	Fecha Límite
DER	Abril Bianchi	14/07/2025
Esquema de Normalización	Nicole Aguirre	14/07/2025
Carpeta Física	Nicole Aguirre y Alexandra Aguirre	14/07/2025
Carpeta de Sociología	Federico Fernandez y Abril Bianchi	14/07/2025
Lógica del sistema (árbol de decisiones de infraestructura y del sistema)	Nicole Aguirre y Federico Fernandez	14/07/2025
Justificación de Tecnologías	Alexandra Aguirre	14/07/2025

Próxima Reunión: 14/07/25

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Nombre de la empresa: A-B Games S.A.S

Acta de Reunión N° [4]

Fecha :20/07/2025

Plataforma:Canal de Discord

Asistentes: (Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi, Federico Fernandez)

Orden del Día: (Asignación de tareas : Planificación y organización para Presentaciones para defensa de primera entrega de proyecto,)

Desarrollo de la Reunión y Decisiones Tomadas:

Presentacion de Gestión y Emprendedurismo lo tomo Nicole Aguirre y Abril Bianchi, Con respecto a la defensa para la materia de sistemas Alexandra Aguirre y Federico Fernandez prepararon la presentación.

Tareas Asignadas	Responsable(s)	Fecha Límite
Gestión y Emprendedurismo (Presentación)	Nicole Aguirre Abril Bianchi	23/07/2025
Presentacion de Sistemas	Alexandra Aguirre Federico Fernandez	23/07/2025

Próxima Reunión: 27/07/25

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

**Acta de Reunión N° [5]**

Fecha :27/07/2025

Plataforma:Canal de Discord

Asistentes: (Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi, Federico Fernandez)

Orden del Día: (Asignación de tareas: Primera versión del script del servidor,carpeta de Física, carpeta de Sociología, Implementación del diseño responsivo)

Desarrollo de la Reunión y Decisiones Tomadas:

Para la primera versión del script del servidor la integrante del grupo Nicole Aguirre, se ofreció como voluntaria para dicha tarea; en cuanto a la carpeta de Física solicitaron las integrantes Alexandra Aguirre y Nicole Aguirre estando los integrantes restantes de acuerdo para la asignación; Referido a la implementación del diseño responsivo el integrante Federico Fernandez expresó su interés en el tema y se le asignó dicha tarea; en cuanto a la carpeta de sociología la integrante Abril bianchi y el integrante Federico Fernandez expresaron su interés en la tarea .

Tareas Asignadas	Responsable(s)	Fecha Límite
Primera Versión del Script del Servidor	Nicole Aguirre	15/09/2025
Carpeta de Física mecánica clásica	Alexandra Aguirre Nicole Aguirre	15/09/2025
Carpeta de Sociología	Abril Bianchi Federico Fernandez	15/09/2025
Implementación del diseño responsivo	Federico Fernandez	15/09/2025

Próxima Reunión: 8/09/25

Nombre de la empresa: A-B Games S.A.S

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

**Acta de Reunión N° [6]**

Fecha :8/09/2025

Plataforma:Canal de Discord

Asistentes: (Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi, Federico Fernandez)

Orden del Día: (video demostración del avance, merchandising, Modelado de datos, diagrama casos de uso, carpeta de emprendedurismo y gestión, carpeta de proyecto utu lab)

Desarrollo de la Reunión y Decisiones Tomadas:

Para el video de avance del proyecto, la integrante del grupo Abril Bianchi pidió esa tarea; con respecto al merchandising la integrante Alexandra Aguirre expresó su interés en realizarlo, en la tarea de modelado de datos la solicitaron Federico Fernandez y Nicole Aguirre; para los diagramas de casos de uso Abril Bianchi lo solicitó, la carpeta de emprendedurismo y gestión fue solicitada por las integrantes Nicole Aguirre y Alexandra Aguirre y finalmente la carpeta de proyecto utu lab los 4 integrantes en conjunto se dividirán la carpeta.

Tareas Asignadas	Responsable(s)	Fecha Lìmite
Video demostración del avance	Abril Bianchi	15/09/2025
Merchandising	Alexandra Aguirre	15/09/2025
Modelado de datos	Nicole Aguirre Federico Fernandez	15/09/2025
Diagrama de casos de uso	Abril Bianchi	15/09/2025
Carpeta de emprendedurismo y gestión	Nicole Aguirre Alexandra Aguirre	15/09/2025
Carpeta utu lab	Nicole Aguirre Alexandra Aguirre Abril Bianchi Federico Fernandez	15/09/2025

Próxima Reunión: 16/09/25

S.I.G.P.D.**I.S.B.O.****3ML**

**Acta de Reunión N° [7]**

Fecha y Hora: 25/10/2025

Plataforma: Canal de Discord

Asistentes: (Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi, Federico Fernandez)

Orden del Día: (Asignación de tareas :)

Desarrollo de la Reunión y Decisiones Tomadas:

Para el manual de usuario Alexandra Aguirre se mostró voluntaria, por lo cual se le asignó dicha tarea. Con respecto al Manual de instalación y soporte Nicole Aguirre se ofreció a realizarlo. La carpeta de Sociología quedó a cargo de Abril Bianchi y Federico Fernández. Con respecto al diseño Frontend y responsivo, Abril Bianchi tomó la tarea para desarrollarla.

Lo que corresponde a la carpeta de Física las integrantes Alexandra y Nicole Aguirre quedaron a cargo de dicha tarea.

Tareas Asignadas	Responsable(s)	Fecha Límite
Diseño Frontend y Responsive	Abril Bianchi	10/11/2025
Manual de Instalación y mantenimiento	Nicole Aguirre	10/11/2025
Carpeta Física	Nicole Aguirre y Alexandra Aguirre	10/11/2025
Carpeta de Sociología	Federico Fernandez y Abril Bianchi	10/11/2025
Manual de usuario	Alexandra Aguirre	10/11/2025

Próxima Reunión: 30/10/25



Acta de Reunión N° [8]

Fecha y Hora: 30/10/2025

Plataforma: Canal de Discord

Asistentes: (Nicole Aguirre, Alexandra Aguirre, Abril Bianchi, Federico Fernandez)

Orden del Día: (Asignación de tareas :)

Desarrollo de la Reunión y Decisiones Tomadas:

Para la materia de Administración de sistemas las participantes Nicole y Alexandra Aguirre tomaron la responsabilidad de realizarla.

Para el Plan de testing la integrante Abril Bianchi se ofreció para hacerlo.

Para el desarrollo de la aplicación los integrantes Federico Fernandez y Abril Bianchi tomaron esa responsabilidad.

Para la carpeta de emprendedurismo y gestión, se dividieron las tareas entre los 4 integrantes; Alexandra Aguirre tomó el Plan de inversiones; Nicole Aguirre tomó el Plan de recursos humanos; Federico Fernandez tomó el Plan de recursos financieros y Abril Bianchi tomó el Estudio de Viabilidad financiera.

Tareas Asignadas	Responsable(s)	Fecha Límite
Carpeta Adm. Sistemas operativos	Nicole Aguirre y Alexandra Aguirre	10/11/2025
Plan de testing	Abril Bianchi	10/11/2025
Desarrollo de la aplicación	Federico Fernandez y Abril Bianchi	10/11/2025
Plan de Recursos Financieros	Federico Fernandez	10/11/2025
Plan de Inversiones	Alexandra Aguirre	10/11/2025
Estudio de Viabilidad Financiera	Abril Bianchi	10/11/2025
Plan de Recursos Humanos	Nicole Aguirre	10/11/2025

Próxima Reunión: 10/11/25

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Ciclo de vida

Para nuestro proyecto elegimos el ciclo de vida Evolutivo ya que constantemente se están modificando y corrigiendo varias partes del proyecto. Algunas veces se descartan algunas funcionalidades que se pensaban implementar o que se llegaron a implementar y en otras ocasiones, se agregan nuevas funcionalidades o se modifican algunas existentes, por lo que el proyecto va cambiando a base de pruebas, correcciones, cambios de enfoque y retroalimentación del cliente y de los integrantes del equipo, adaptándose a una nueva versión mejorada del mismo.

Requerimientos:

En este proceso se definen los requerimientos más básicos y fundamentales para que el juego funcione correctamente y poder crear la primera versión del prototipo. Algunos ejemplos serían: la creación de la partida, el funcionamiento del dado, fichas y tablero, el conteo de puntos, etc.

Diseño:

En este proceso se diseñan las funcionalidades básicas como: crear la partida, hacer la funcionalidad de drag and drop para las fichas y el tablero, crear y configurar un contador automático de puntos, diseñar las funcionalidades del ranking y del guardado de partida, crear la guía para nuevos jugadores, etc.

Pruebas:

En este proceso se realiza una evaluación de la aplicación en la que se testean todas las funcionalidades y el correcto funcionamiento para detectar errores, limitaciones y ver posibles mejoras a implementar, para posteriormente poder arreglarlos.

Operación:

En este proceso ya tendríamos el primer prototipo funcional y libre de errores, listos para repetir el proceso agregando nuevas funcionalidades o mejorando las actuales, a partir de este proceso es que se obtienen resultados visibles del avance del proyecto.

En nuestro caso, estos procesos se llevarán a cabo 3 veces, la primer instancia tendremos una app web visualmente completa pero con las funcionalidades más básicas como el conteo de puntos y el drag and drop, en una segunda instancia se manejan los datos de los jugadores, tableros, fichas y dado vinculados a una base

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



de datos, y el la tercer y última instancia se terminaran de hacer todos los requisitos y se entregará la versión final.

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Diagrama y planilla de casos de uso

Nombre:	Registro de usuario
Autor:	Abril Bianchi
Fecha:	11/8/2025
Descripción: Permite crear un nuevo usuario en el sistema.	
Actores: Usuario sin registrar.	
Precondiciones: El usuario no debe estar registrado.	
Flujo Normal: 1. El actor pulsa sobre el botón de registro. 2. Se muestra un formulario que el actor debe completar con los datos solicitados. 3. Una vez completados los datos solicitados se pulsa el botón "Registrarse". 4. El nuevo usuario previamente registrado inicia sesión.	
Flujo alternativo: El sistema corrobora que los datos cumplan con las características solicitadas por el sistema, si los datos no cumplen con las mismas, se le advierte al actor que ingrese correctamente los datos.	
Poscondiciones: El usuario ha sido registrado correctamente.	



Nombre:	Inicio de sesión
Autor:	Alexandra Aguirre
Fecha:	11/8/2025
Precondiciones: El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema.	
Descripción: Permite ingresar al sistema	
Actores: Usuario	
Flujo Normal: 1. El actor ingresa su nombre de usuario y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema otorga acceso al usuario y lo redirige a la página principal.	
Flujo Alternativo: El sistema comprueba las credenciales, si no son correctas, se avisa al actor que ha cometido un error y se le pide que vuelva a intentarlo.	
Poscondiciones: El usuario debe poder ingresar en el sistema	



Nombre:	Crear nueva partida
Autor:	Abril Bianchi
Fecha:	11/8/2025
Descripción: Permite crear una nueva partida.	
Actores: Usuario logueado.	
Precondiciones: El usuario debe estar logueado.	
Flujo Normal: 1. En el menú inicial el actor presiona “Nueva partida”. 2. El actor completa el formulario ingresando nombre de la partida, seleccionando el modo de juego y la cantidad de jugadores. 3. Una vez seleccionada la cantidad de jugadores completa con los nombres de los mismos. 4. Con los campos completados presionar “Nueva partida”.	
Flujo alternativo: Si no se completa el formulario el sistema exige que se completen los campos que no se completaron evitando el lanzamiento de la nueva partida.	
Poscondiciones: Se inicia la nueva partida.	



Nombre:	Ver estadísticas.
Autor:	Abril Bianchi
Fecha:	11/8/2025
Descripción: Permite ver las estadísticas.	
Actores: Usuario logueado.	
Precondiciones: El usuario debe estar logueado.	
Flujo Normal: 1. En el menú principal el actor presiona “Ver estadísticas”. 2. El actor consulta las estadísticas de interés.	
Flujo alternativo: No hay estadísticas cargadas.	
Poscondiciones: Se muestran en pantalla los jugadores con más de 7 puntos.	



Nombre:	Ver ranking
Autor:	Abril Bianchi
Fecha:	10/09/2025
Descripción: Permite ver el ranking.	
Actores: Usuario logueado.	
Precondiciones: El usuario debe estar logueado.	
Flujo Normal: 1. En el menú principal el auto presiona “Ver ranking”. 2. El actor puede ver el ranking de ese momento.	
Flujo alternativo: No hay información para el ranking.	
Poscondiciones: Se muestran en pantalla el puesto, nombre y los puntos de los jugadores.	



Nombre:	Cargar partida
Autor:	Abril Bianchi
Fecha:	10/9/2025
Descripción: Permite cargar las partidas anteriormente iniciadas.	
Actores: Usuario logueado.	
Precondiciones: La partida debe haber sido iniciada anteriormente.	
Flujo Normal: 1. El autor presiona el botón "Cargar partida". 2. El autor selecciona qué partida retomar presionando "Retomar" o en caso de ser una partida finalizada puede ver los tableros finales de los jugadores presionando "Ver".	
Flujo alternativo: 1. No hay partidas pausadas o finalizadas.	
Poscondiciones: Se reanuda la partida o se muestra el resultado final de una partida finalizada.	



Nombre:	Ver partida
Autor:	Abril Bianchi
Fecha:	10/9/2025
Descripción: Permite ver los resultados de las partidas finalizadas.	
Actores: Usuario logueado.	
Precondiciones: La partida debe haber sido finalizada.	
Flujo Normal: 1. El autor presiona el botón “Cargar partida”. 2. El autor selecciona de qué partida ver los tableros finales de los jugadores presionando “Ver”.	
Flujo alternativo: 1. No hay partidas finalizadas.	
Poscondiciones: Se muestra el resultado final de una partida finalizada.	



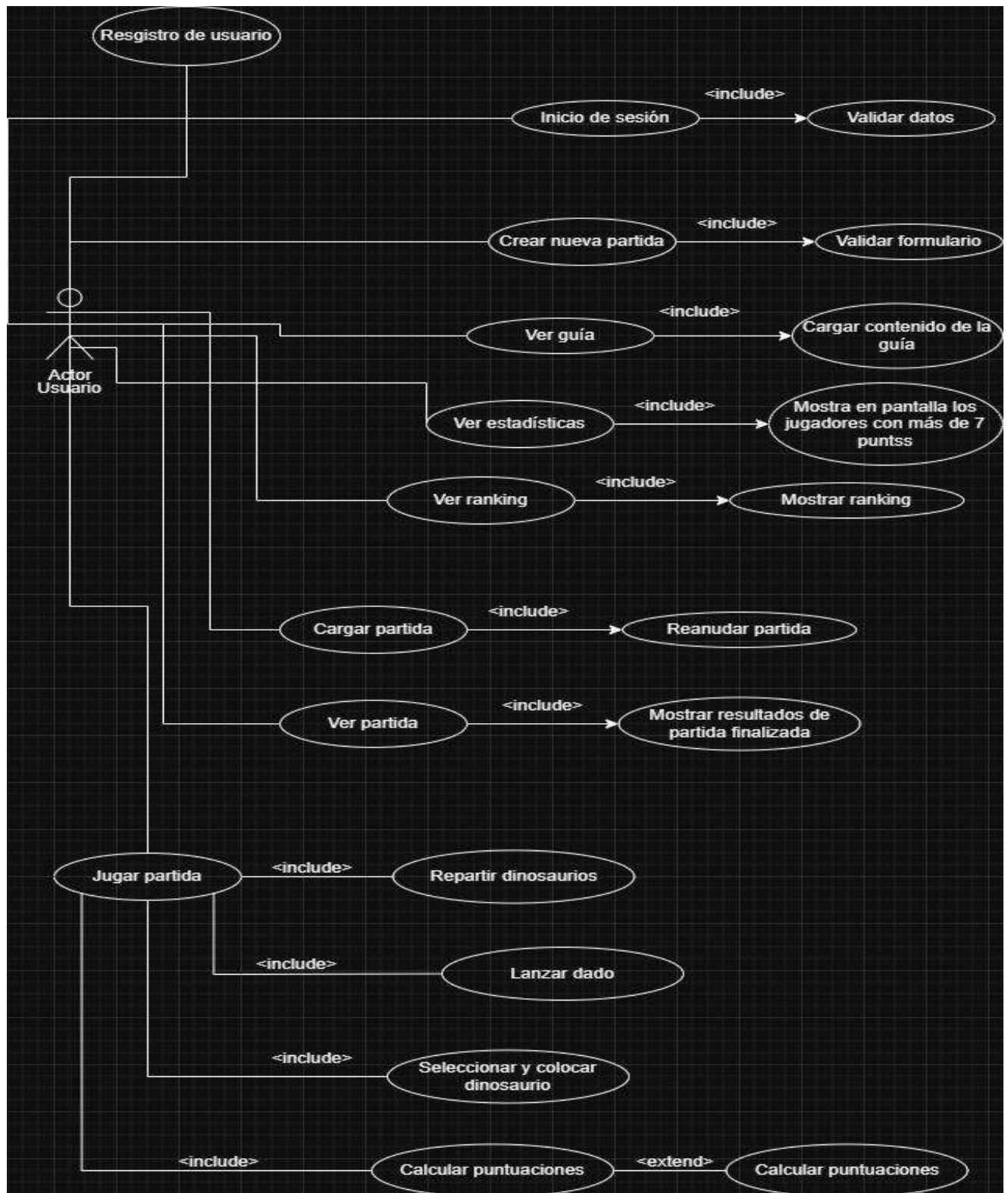
Nombre:	Jugar partida
Autor:	Abril Bianchi
Fecha:	10/9/2025
Descripción: Permite a los jugadores participar en una partida activa de Draftosaurus, seleccionando y ubicando dinosaurios en su tablero personal hasta completar la partida.	
Actores: Usuarios logueados que participan de la partida.	
Precondiciones: 1. El usuario debe estar logueado. 2. La partida debe haber sido creada e iniciada.	
Flujo Normal: 1. El actor accede a la partida creada (nueva o cargada). 2. El sistema reparte aleatoriamente los dinosaurios iniciales a cada jugador. 3. El jugador elegido ese turno lanza el dado. 4. El actor elige un dinosaurio de su mano y lo coloca en una zona válida de su tablero según las reglas. 5. Se pasan los dinosaurios al siguiente jugador que corresponda. 6. Se repite el proceso de selección y colocación hasta que todos los jugadores hayan colocado todos los dinosaurios. 7. Una vez finalizada la partida, el sistema calcula automáticamente la puntuación de cada tablero. 8. El sistema muestra los resultados finales y actualiza el ranking y las estadísticas de los jugadores.	
Flujo alternativo: Si un jugador intenta colocar un dinosaurio en un lugar no válido, el sistema muestra un mensaje de error y solicita otra ubicación.	
Poscondiciones: 1. La partida queda finalizada. 2. La partida queda pausada para poner cargar luego. 3. Una vez finalizada se registran los resultados en el historial del sistema y se actualizan las estadísticas y el ranking.	
Nombre:	Ver guía



Autor:	Abril Bianchi
Fecha:	10/9/2025
Descripción: Permite al usuario acceder a la guía del juego para consultar las reglas y mecánicas de Draftosaurus.	
Actores: Usuario logueado.	
Precondiciones: El usuario debe estar logueado.	
Flujo Normal: 1. En el menú principal el actor presiona el botón “Guía”. 2. El sistema redirige al usuario a la sección de la guía. 3. El actor puede navegar y consultar las reglas y explicaciones del juego.	
Flujo alternativo: Si la guía no está disponible (error de carga), el sistema muestra un mensaje de error y sugiere reintentar más tarde.	
Poscondiciones: El usuario accede a la guía y puede consultar la información del juego.	



Diagrama de casos de uso



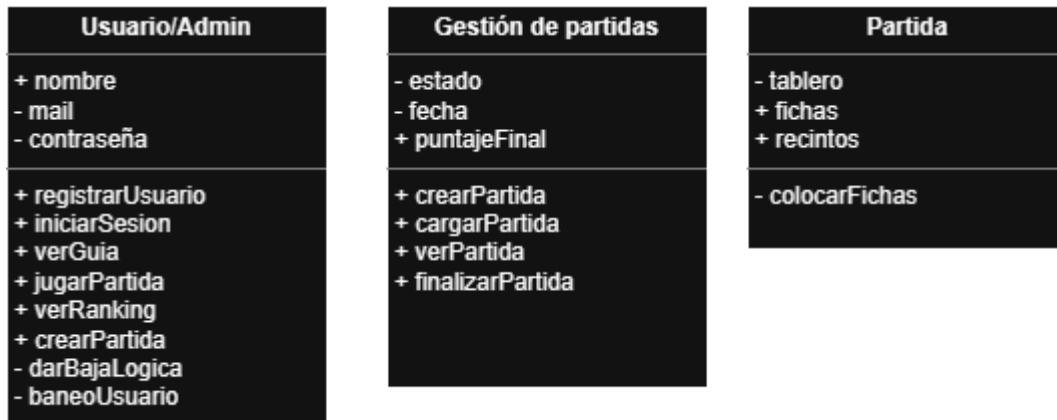
S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

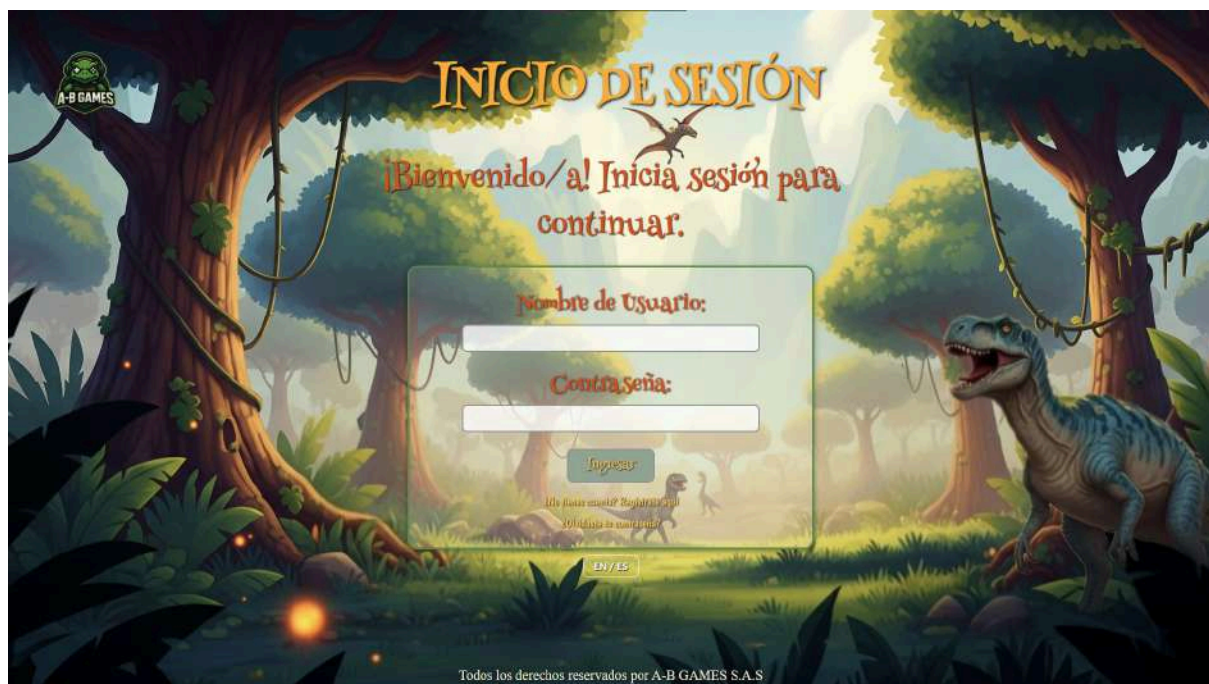


Diagrama de clases



Cálculo de Métricas

Inicio de Sesión



Parametros de Medicion	Cantidad	Complejidad	Factor de ponderación	Total
Entradas	0	simple	x3	0
Salidas	0	simple	x4	0
Peticiones	1	simple	x3	3

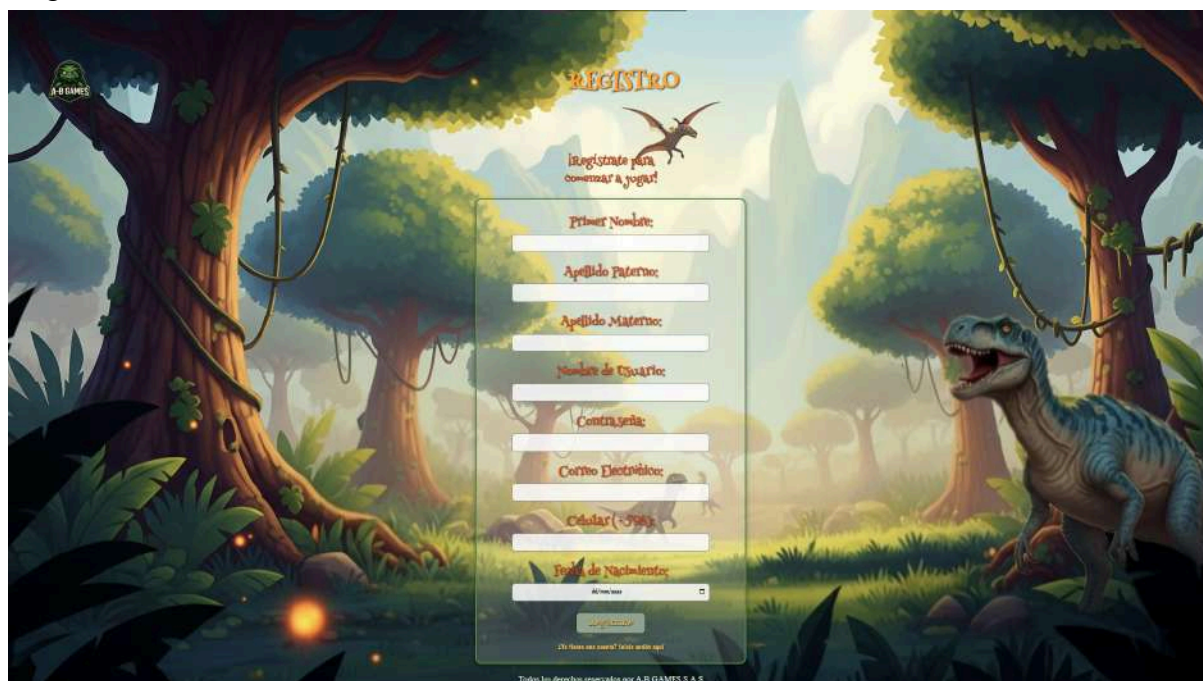
S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

Archivos lógicos Internos	1	simple	x7	7
Archivos lógicos externos	0	simple	x5	0
Total				10

Registro



Parametros de Medicion	Cantidad	Complejidad	Factor de ponderación	Total
Entradas	1	medio	x4	4
Salidas	0	simple	x5	0
Peticiones	0	simple	x3	0
Archivos lógicos Internos	1	simple	x7	7
Archivos lógicos	0	simple	x5	0

S.I.G.P.D.

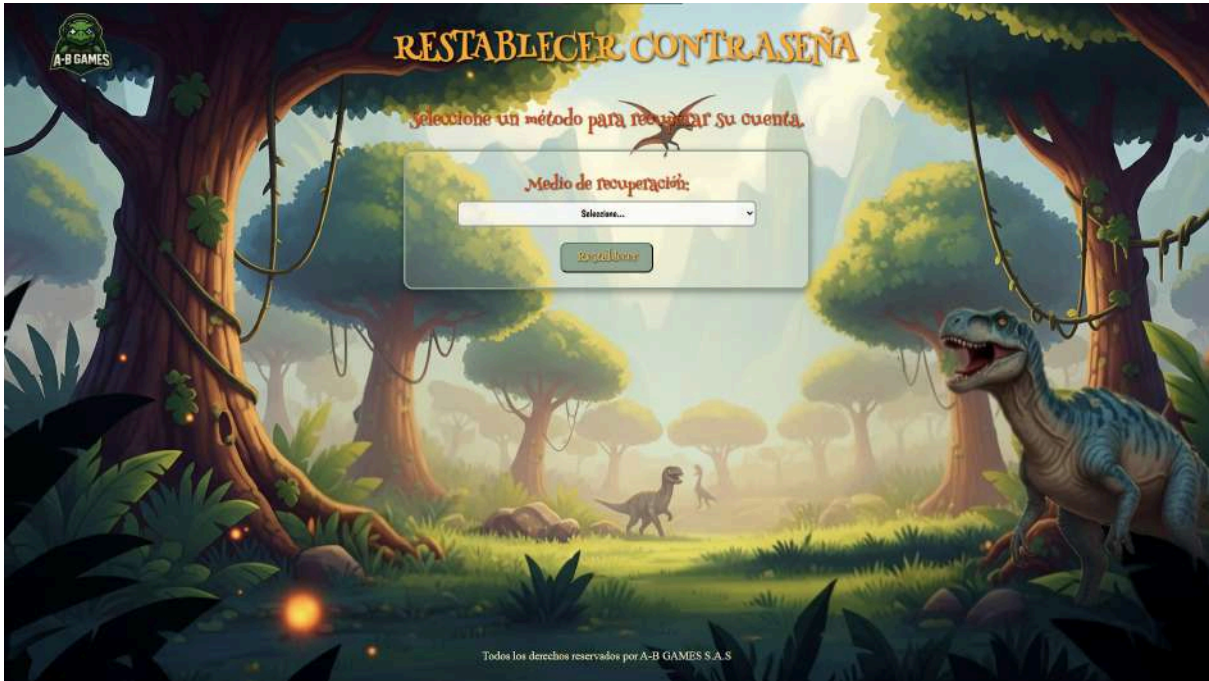
I.S.B.O.

3ML



externos				
Total				11

Recuperar Contraseña



Parametros de Medicion	Cantidad	Complejidad	Factor de ponderación	Total
Entradas	1	simple	x3	3
Salidas	0	simple	x4	0
Peticiones	0	simple	x3	0
Archivos lógicos Internos	1	simple	x7	7
Archivos lógicos externos	0	simple	x5	0

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Total				10
-------	--	--	--	----

Menù Principal



Parametros de Medicion	Cantidad	Complejidad	Factor de ponderación	Total
Entradas	0	simple	x3	0
Salidas	0	simple	x4	0
Peticiones	1	simple	x3	3
Archivos lógicos Internos	0	simple	x7	0
Archivos lógicos externos	0	simple	x5	0
Total				3

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Crear Partida



Parametros de Medicion	Cantidad	Complejidad	Factor de ponderación	Total
Entradas	1	compleja	x6	6
Salidas	0	medio	x5	0
Peticiones	1	simple	x3	3
Archivos lógicos Internos	2	simple	x7	14
Archivos lógicos externos	0	simple	x5	0
Total				23

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Partida



Parametros de Medicion	Cantidad	Complejidad	Factor de ponderación	Total
Entradas	1	simple	x3	3
Salidas	0	simple	x4	0
Peticiones	3	simple	x3	9
Archivos lógicos Internos	2	simple	x7	14
Archivos lógicos externos	0	simple	x5	0
Total				26

Cargar Partida

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Parametros de Medicion	Cantidad	Complejidad	Factor de ponderación	Total
Entradas	0	simple	x3	0
Salidas	1	compleja	x4	5
Peticiones	0	simple	x3	0
Archivos lógicos Internos	1	simple	x7	7
Archivos lógicos externos	0	simple	x5	0
Total				12

Estadísticas

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Parametros de Medicion	Cantidad	Complejidad	Factor de ponderación	Total
Entradas	0	simple	x3	0
Salidas	1	compleja	x5	5
Peticiones	0	simple	x3	0
Archivos lógicos Internos	1	simple	x7	7
Archivos lógicos externos	0	simple	x5	0
Total				12

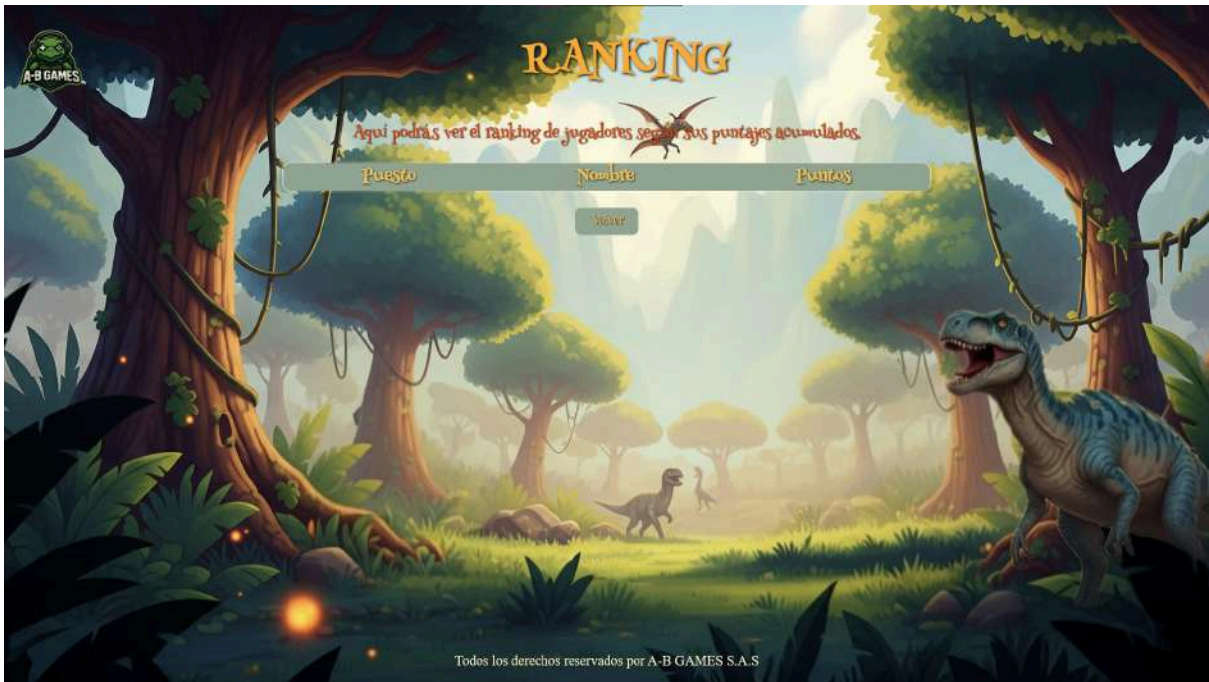
S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Ranking



Parametros de Medicion	Cantidad	Complejidad	Factor de ponderación	Total
Entradas	0	simple	x3	0
Salidas	1	simple	x4	4
Peticiones	0	simple	x3	0
Archivos lógicos Internos	1	simple	x7	7
Archivos lógicos externos	0	simple	x5	0
Total				11

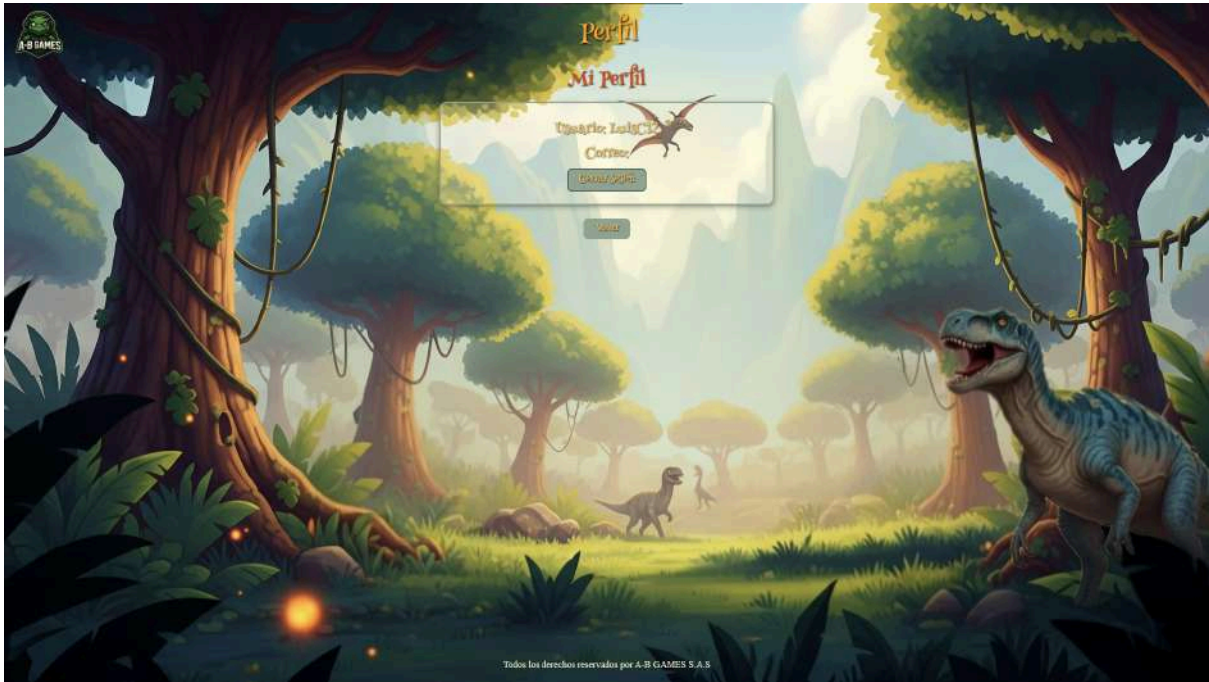
S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Perfil de usuario



Parametros de Medicion	Cantidad	Complejidad	Factor de ponderación	Total
Entradas	0	simple	x3	0
Salidas	0	simple	x4	0
Peticiones	1	simple	x3	3
Archivos lógicos Internos	0	simple	x7	0
Archivos lógicos externos	0	simple	x5	0
Total				3

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



COMPUTACIÓN DE MÉTRICAS DE PUNTO DE FUNCIONES.

Parámetro de medición	Factor de ponderación.						Total
	Simple		Medio		Complejo		
Número de entradas de usuario	1 x 3		2 x 4		1 x 6	=	17
Número de salidas de usuario	0 x 4		1 x 5		1 x 7	=	12
Número de peticiones de usuario	7 x 3		0 x 4		0 x 6	=	21
Número de archivos	3 x 7		0 x 10		0 x 15	=	21
Número de interfaces externas	0 x 5		0 x 7		0 x 10	=	0
Cuenta = Total							71

Nº de entradas de usuario	Los datos ingresados por el usuario.
Nº de salidas de usuario	Informes, pantallas, mensajes de error .
Nº de peticiones de usuario	Entradas interactivas
Nº de archivos	Archivos maestro (lógico)
Nº de interfaces externas	Todos los dispositivos que se utilicen para intercambiar datos.

AJUSTE DE COMPLEJIDAD

	0	1	2	3	4	5
	No influencia	Incidental	Moderado	Medio	Significativo	Esencial
1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y recup. fiables?						5
2. ¿Se requiere comunicac. de datos ?						5
3. ¿ Existen funciones de func. distribuido?			2			
4. ¿ Es crítico el rendimiento?					4	
5. ¿ Se ejecutará el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado ?					4	
6- ¿ Requiere el sistema entrada de datos interactiva ?						5
7. ¿ Requiere la entrada de datos interactivas que las transac. de entrada se lleven a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones ?				3		
8. ¿ Se actualizan los archivos maestro en forma interactiva ?					4	
9. ¿ Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones?						5
10. ¿ Es complejo el procesamiento interno ?				3		
11. ¿ Se diseñará el código para ser reutilizable ?						5
12. ¿ Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación ?						5
13. ¿ Se diseñará el sistema para múltiples instalaciones en diferentes organizaciones ?	0					
14. ¿ Se diseñará la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario ?						5
	0	0	2	6	12	35



14. ¿Se diseñará la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada por el usuario ?						
	0	0	2	6	12	5
			Fi =	55		35

CT=71

FI =55

PF= Cuenta Total *(0,65+0,01 *Sumatoria de Fi)

FI =55

FA=1.20

PF= 71*(0,65+0,01*Sumatoria de 55)= 85.2

PF=85.2

Para el cálculo de costos ; tomamos de la página del Ministerio de Trabajo y seguridad social en el consejo Nacional de salarios al año 2023, en la sección 22(Informática) la siguiente tabla:

Aprendiz técnico.....	\$30.540	por 44 horas semanales
Técnico Junior.....	\$44.899	por 44 horas semanales
Mesa de ayuda.....	\$44.899	por 44 horas semanales
Analista Junior.....	\$48.969	por 44 horas semanales
Analista Senior.....	\$53.333	por 44 horas semanales

El Analista Junior es lo que más se acerca a un programador inicial.

El sueldo mensual es de 48.969 pesos uruguayos.

48.969 / 44 horas semanales por persona

El costo por mes del proyecto para 2 programadores sería de 97,938 pesos uruguayos por mes

Contamos con 2 programadores en el equipo y por un trabajo de 6 meses que es el periodo de desarrollo del proyecto la suma ascendería a 587.628 pesos uruguayos.

LDC= Al contar nuestro código verificamos que tenemos 3681 líneas de código actualmente en 4 meses de proyecto; esto nos deja en 920.5 líneas de código por mes.

LCD/PF

3681/85.2= 43.2

Productividad =(PF/Esfuerzo)

Productividad=(85.2/2112)= 0.0403 PF/hora-hombre

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Costo directo = $(587,628 / 85.2) = 6900$ pesos uruguayos /PF

Estimamos el valor de venta

Valor Esperado de Venta = $PF \times \text{Costo Directo} + \text{margen de venta del 25\%}$

Valor Esperado de Venta = $85.2 \times (6900 \times 1.25) = 734.804$ pesos uruguayos

Costo Total de venta por PF = (Dólares /PF)

Costo Total de venta por PF = 734.804 convertido a dólares son 18469 USD

Costo total de venta por PF $(18469 / 85.2) = 216,77$ USD

Ganancia Bruta = Costos de Venta - Costo salarios

Ganancia Bruta = $734.804 - 587.628 = 147.176$ pesos uruguayos

La rentabilidad de este proyecto es del 25%.

Planes de Contingencia

Plan de Contingencia en caso de incendio en la sala de servidores de la empresa ABGAMES

Descripción del problema:

Esta serie de medidas se llevarán a cabo ante un incidente de incendio en la sala de servidores de ABGAMES; este programa de contingencia está exclusivamente diseñado para que ante cualquier incidente que sufra el servidor; que la pérdida de información sea mínima y fácilmente recuperable ; así como también poder retomar las tareas laborales con celeridad.

Planificación:

Se programará en el servidor rutinas cron para que se realicen respaldos diarios de manera incremental a las 01:00 horas de:

- La base de datos del sistema Draftosaurus
- Los archivos de configuración importantes del sistema
- Los Logs importantes
- Hacer un git push a todos los trabajos con su respectivo commit para identificar el trabajo que se realizó

También es necesario generar respaldos de manera mensual de:

- El directorio /home/.

Todos estos respaldos son enviados por la red al clon del servidor que se encuentra en la nube usando rsync

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Recursos: En el servidor se necesitan los siguientes paquetes instalados y en funcionamiento previo:

- crontab
- rsync
- cpio

Ejecución

En caso de incendio en la sala de servidores es fundamental ver en qué estado quedó el servidor.

Se pasa a detallar unas medidas de comprobación en el caso de poder acceder a la sala de servidores .

1. Comprobar en qué estado se encuentra el servidor a nivel físico de la sala de servidores, con un multímetro comprobar el funcionamiento de la fuente de poder, placa madre, y los demás componentes.
2. Si se detecta que el deterioro físico es grave comprobar en qué estado están los discos duros del sistema R.A.I.D del servidor.
3. Si alguno de los discos duros está en buen estado y funciona por mínimo que sea, usar el clon de discos para respaldar la información a un disco duro nuevo de manera inmediata.
4. Si nada de lo anterior detallado se puede realizar, se va a tener que usar el servidor de emergencia ubicado en la nube. Luego de chequear su funcionamiento es necesario descargar el script restaurarServidor.sh que se encuentra en el repositorio de github de la empresa; Al correr este script se copiarán todos los respaldos al nuevo servidor y se hace un proceso de restauración de datos (esto puede llevar un tiempo).
5. Si nada de esto funciona contactar con un área de servicio técnico externo para solicitar ayuda y en el peor de los casos comprar un servidor nuevo.



Plan de Contingencia en caso de incendio en la oficina de la empresa ABGAMES

Descripción del problema:

Este plan establece las medidas a tomar ante un incendio en la oficina de ABGAMES. Su objetivo principal es proteger la vida de los trabajadores y prevenir lesiones, garantizando la evacuación segura y rápida del personal, así como la comunicación inmediata con los servicios de emergencia.

Planificación:

Se implementarán las siguientes acciones preventivas y de preparación:

1) Identificación de Riesgos:

Realizar inspecciones periódicas en el área de oficina para detectar:

- Cableado suelto o dañado.
- Sobrecarga de regletas o enchufes.
- Acumulación de materiales inflamables.

2) Recursos Físicos:

- Asegurar la disponibilidad de extintores adecuados (Clase A, B y C) en lugares visibles y accesibles.
- Verificar periódicamente la fecha de caducidad y funcionamiento de los extintores.
- Colocar detectores de humo funcionales en puntos estratégicos.

3) Señalización:

- Marcar claramente las rutas de evacuación y salidas de emergencia.
- Señalizar el Punto de Encuentro seguro fuera del edificio.

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



- Asegurarse de que la señalización sea visible incluso en condiciones de humo o baja iluminación.

4) Formación y Brigada:

- Nombrar un Coordinador de Emergencias responsable de liderar la evacuación.
- Formar una Brigada de Incendio con personal entrenado en el uso de extintores y primeros auxilios.
- Realizar simulacros periódicos para asegurar que todo el personal conozca los procedimientos.

5) Comunicaciones:

- Mantener visible una lista de contactos de emergencia: Bomberos, Servicios Médicos, Policía y personal interno responsable.
- Establecer un protocolo de comunicación interna durante la emergencia (teléfonos, radios o WhatsApp de emergencia).

Ejecución:

1. Activar la alarma para avisar a todo el personal.
2. Evacuar siguiendo las rutas señalizadas hasta el Punto de Encuentro.
3. El Coordinador de Emergencias confirma que nadie quede dentro.
4. La Brigada de Incendio intenta controlar el fuego solo si es pequeño y seguro.
5. No arriesgarse; si no es seguro, centrarse en la evacuación.
6. Contactar a Bomberos y Servicios Médicos usando la lista de contactos.
7. Reportar cualquier incidente o persona que no haya llegado al Punto de Encuentro.
8. Después del incidente, analizar el procedimiento y mejorar la capacitación si hace falta.



Plan de Contingencia en caso de inundaciones en la oficina de la empresa ABGAMES

Descripción del problema:

Este plan establece las acciones a seguir en caso de una inundación en la oficina de ABGAMES. Está diseñado para proteger la vida de los trabajadores y reducir los daños a equipos, archivos y la infraestructura del lugar, asegurando que, después del incidente, las operaciones puedan retomarse de manera ordenada y segura.

Planificación:

Se implementarán las siguientes acciones preventivas y de preparación:

1) Identificación de Riesgos:

- Revisar zonas de la oficina que puedan inundarse con lluvias fuertes o filtraciones (ventanas, techos, sótanos).
- Mantener despejadas las salidas y los pasillos para facilitar la evacuación.
- Revisar la instalación eléctrica y mantener los equipos sensibles alejados del suelo y del agua.

2) Recursos físicos:

- Elevar equipos y archivos importantes del suelo cuando sea posible.
- Colocar detectores de humo funcionales en puntos estratégicos.

3) Señalización:

- Marcar claramente las rutas de evacuación alejadas de posibles zonas inundadas.
- Definir un Punto de Encuentro seguro fuera del edificio, en terreno más alto y visible.

4) Formación y Brigada:

- Designar un Coordinador de Emergencias que dirija la evacuación.
- Hacer simulacros regulares para que todos sepan cómo actuar.

5) Comunicaciones:

- Mantener visible una lista de contactos de emergencia: Bomberos, Servicios Médicos, Policía y personal interno responsable.
- Establecer un protocolo de comunicación interna durante la emergencia (teléfonos, radios o WhatsApp de emergencia).

**Ejecución:**

En caso de inundación en la oficina, se debe actuar de la siguiente manera:

1. Avisar a todo el personal de la situación y activar la alarma interna si corresponde.
2. Todo el personal debe seguir las rutas de evacuación señalizadas hacia el Punto de Encuentro seguro en terreno más alto.
3. Dirigir a los trabajadores fuera de las zonas inundadas, proteger rápidamente equipos y documentos importantes que puedan ser salvados.
4. Contactar de inmediato a Bomberos, Defensa Civil o servicios municipales si la situación compromete la seguridad del personal o la infraestructura.
5. Una vez controlada la situación, verificar que las instalaciones sean seguras antes de retomar el trabajo. Revisar daños y/o equipos afectados.



Plan de Contingencia en caso de pandemia o brote por enfermedad en la empresa ABGAMES

Descripción del problema:

Se llevará a cabo ante la presencia de una pandemia o brote de enfermedad que pueda afectar a los trabajadores de ABGAMES. El objetivo de este plan es proteger la salud del personal, minimizar el riesgo de contagio dentro de la oficina y asegurar que las operaciones críticas de la empresa puedan continuar de manera segura y organizada.

Planificación:

Se implementarán las siguientes acciones preventivas y de preparación:

- 1) Identificación de riesgos y prevención:
 - Detectar posibles fuentes de contagio dentro de la oficina (personas con síntomas, visitas externas, contacto con superficies comunes).
 - Promover la higiene personal: lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel y evitar tocarse la cara.
 - Mantener la oficina limpia, desinfectando regularmente superficies de contacto frecuente (mesas, teclados, picaportes).º
- 2) Recursos físicos:
 - Disponer de alcohol en gel y mascarillas para el personal si fuese necesario.
 - Señalizar y delimitar espacios comunes para mantener distanciamiento social cuando sea requerido.
 - Asegurar ventilación adecuada en todas las áreas de trabajo.
- 3) Rutas de acción y trabajo remoto:
 - Establecer protocolos de teletrabajo para empleados que puedan desempeñar sus tareas desde casa.
 - Definir procedimientos para rotación de personal o reducción de aforo si la situación sanitaria lo requiere.
- 4) Formación y brigada de salud:
 - Designar un responsable de vigilar el cumplimiento de medidas preventivas y dar información actualizada sobre la pandemia.
 - Capacitar al personal sobre medidas de prevención, identificación de síntomas y protocolos
 - de comunicación en caso de contagio.

S.I.G.P.D.**I.S.B.O.****3ML**

**5) Comunicaciones:**

- Mantener visible una lista de contactos médicos o autoridades sanitarias (Ministerio de Salud Pública, médicos de referencia).
- Establecer un canal de comunicación interna para informar sobre casos sospechosos, medidas de aislamiento y actualizaciones de la situación.

Ejecución:

1. Avisar al personal sobre la situación sanitaria y activar las medidas de prevención.
2. Todo el personal debe lavarse las manos frecuentemente, usar alcohol en gel y utilizar tapabocas y/o guantes en caso de ser necesario.
3. El Coordinador de Salud controla la ventilación, limpieza y cumplimiento de protocolos.
4. Si un trabajador presenta síntomas, debe aislarse de inmediato y contactar a un médico.
5. Aplicar teletrabajo o reducción de personal en la oficina según lo requiera la situación.
6. Informar cualquier caso confirmado al Ministerio de Salud Pública y seguir sus indicaciones.
7. Retomar el trabajo normal únicamente cuando las autoridades lo indiquen.



Plan de Contingencia en caso de corte de energía eléctrica prolongado en la oficina de la empresa ABGAMES

Descripción del problema:

Esta serie de medidas se llevará a cabo ante un corte de energía eléctrica prolongado en la oficina de ABGAMES. El objetivo es garantizar la seguridad del personal, proteger los equipos e información de la empresa y asegurar que las operaciones críticas puedan continuar mediante recursos alternativos hasta que el suministro sea restablecido.

Planificación:

- 1) Prevención y seguridad del personal
 - Colocar luces de emergencia en pasillos y salidas.
 - Evitar el uso de ascensores durante cortes eléctricos.
 - Señalizar rutas de evacuación con cartelería visible sin depender de la luz.
- 2) Protección de equipos e información
 - Instalar sistemas de UPS (baterías) para servidores y equipos críticos, garantizando tiempo suficiente para apagado seguro o traspaso al generador.
 - Configurar respaldos automáticos diarios en la nube para minimizar la pérdida de información.
 - Usar protectores de tensión para evitar daños cuando vuelva la energía.
- 3) Continuidad de operaciones
 - Contar con un generador eléctrico portátil o contratado con proveedor externo en caso de cortes prolongados.
 - Establecer un protocolo de trabajo remoto para el personal si el corte impide la operativa en la oficina.
- 4) Comunicación:
 - Designar un responsable de informar al personal sobre la situación.
 - Mantener actualizada una lista de contactos de emergencia (UTE, técnico electricista, soporte informático).

**Ejecución:**

1. Verificar que todo el personal esté seguro y fuera de zonas de riesgo.
2. Usar luces de emergencia para moverse en la oficina.
3. Comprobar servidores y equipos en UPS.
4. Apagar equipos críticos si el corte se prolonga.
5. Encender el generador eléctrico (si hay).
6. Comunicar al personal la situación.
7. Contactar a UTE para información del restablecimiento y en caso de que no vaya a haber energía disponible pasar a trabajo remoto.
8. Cuando vuelva la energía, revisar la tensión antes de encender.
9. Encender primero servidores y luego el resto de equipos.

S.I.G.P.D.**I.S.B.O.****3ML**



Plan de Contingencia en caso de robo o amenaza de seguridad en la oficina de la empresa ABGAMES

Descripción del problema:

Medidas a aplicar ante una intrusión, robo o amenaza de seguridad en la oficina de ABGAMES. El objetivo es proteger a las personas, minimizar pérdidas y coordinar una respuesta rápida y segura hasta que las autoridades se hagan cargo.

Planificación:

- 1) Prevención y seguridad del personal:
 - Designar un Responsable de Seguridad que coordine la respuesta.
 - Capacitar al personal en protocolos de actuación ante intrusiones o amenazas.
- 2) Protección de equipos e información:
 - Mantener cerraduras y sistemas de control de acceso en buen estado.
 - Restringir acceso a áreas críticas (servidores, documentación sensible).
 - Asegurar respaldos automáticos en la nube y cifrado de laptops o dispositivos portátiles.
- 3) Continuidad de operaciones:
 - Definir procedimientos para continuar el trabajo de manera remota si la oficina queda inhabilitada.
 - Contar con un seguro que cubra daños o robos de equipos e infraestructura.
 - Revisar regularmente las medidas de seguridad física y digital.
- 4) Comunicación:
 - Mantener una lista de contactos actualizada: Policía (911), seguridad privada, seguro de la empresa, responsables internos.
 - Establecer un protocolo de notificación interna al personal sobre el estado de la situación.
 - Documentar los incidentes y las respuestas aplicadas para mejorar los planes futuros.

**Ejecución:**

1. Mantener la calma y priorizar la seguridad del personal.
2. Si hay armas o violencia, acatar instrucciones sin resistirse.
3. Evacuar al personal por rutas señalizadas si es seguro hacerlo.
4. Llamar inmediatamente al 911.
5. Activar la alarma de seguridad solo si la situación lo permite.
6. Restringir accesos a salas críticas y proteger información sensible, si es seguro.
7. No manipular la escena del hecho hasta la llegada de la Policía.
8. Brindar a las autoridades toda la información posible.
9. Comunicar al personal sobre la situación por los canales internos establecidos.
10. Tras el incidente, evaluar daños, activar seguros y reforzar las medidas de seguridad.



Plan de Contingencia en caso de emergencia médica en la oficina de la empresa ABGAMES

Descripción del problema:

Medidas que se llevarán a cabo ante una emergencia médica dentro de la oficina de ABGAMES. El objetivo es proteger la vida e integridad de los trabajadores, brindar atención rápida y segura y coordinar la asistencia hasta que llegue ayuda profesional.

Planificación:

- 1) Prevención y seguridad del personal:
 - Señalizar claramente la ubicación de botiquines y equipo de primeros auxilio
 - Capacitar al personal en primeros auxilios básicos y RCP.
- 2) Recursos físicos:
 - Contar con un botiquín completo y revisarlo periódicamente.
 - Tener a mano equipos de soporte básico: guantes, mascarillas, vendas, etc.
 - Asegurar acceso rápido a teléfonos para llamadas de emergencia.
- 3) Continuidad de operaciones
 - Designar un responsable que coordine la respuesta.
 - Establecer protocolos para que otros empleados continúen tareas críticas de manera segura mientras se asiste al afectado.
- 4) Comunicación:
 - Mantener lista actualizada de contactos médicos, ambulancias y familiares de empleados.
 - Definir un canal de comunicación interna para informar a todo el personal sobre la emergencia sin generar pánico.

**Ejecución:**

1. Verificar que la zona sea segura antes de acercarse a la persona afectada.
2. Llamar al servicio médico contratado por la empresa.
3. Aplicar primeros auxilios solo si se está capacitado.
4. No mover a la persona a menos que esté en peligro inmediato.
5. Mantener acompañada y tranquila a la persona afectada hasta que llegue la asistencia.
6. Facilitar el acceso del personal médico (abrir puertas, indicar ubicación exacta).
7. Informar al resto del personal de manera clara, evitando aglomeraciones.
8. Registrar el incidente y notificar a los familiares del empleado afectado.
9. Evaluar luego la situación para mejorar botiquines, capacitación y protocolos internos

S.I.G.P.D.**I.S.B.O.****3ML**



Plan de Contingencia por falla de servidor o pérdida de datos en la oficina de la empresa ABGAMES

Descripción del problema:

Este plan establece las medidas a seguir ante una falla del servidor o pérdida de datos en ABGAMES. Su objetivo es minimizar la pérdida de información, proteger los sistemas críticos y garantizar que las operaciones puedan continuar de manera segura mientras se restaura el servicio.

Planificación:

- 1) Prevención y seguridad de la información:
 - Mantener respaldos automáticos diarios de bases de datos y archivos críticos.
 - Configurar versiones históricas o incrementales para poder restaurar trabajos recientes.
 - Revisar periódicamente el estado de los servidores y discos.
- 2) Recursos físicos y digitales:
 - Contar con un servidor de respaldo o clonado en la nube.
 - Asegurar la disponibilidad de herramientas de recuperación (scripts de restauración, software de backup).
 - Garantizar el acceso seguro a los responsables de TI para realizar restauraciones.
- 3) Continuidad de operaciones:
 - Definir un protocolo para que los empleados puedan continuar tareas críticas mientras se restablece el servidor.
 - Implementar acceso temporal a sistemas alternativos o copias en la nube si el servidor principal falla.
- 4) Comunicación:
 - Mantener contacto con proveedores de soporte técnico externo si se requiere asistencia.
 - Registrar incidentes y acciones tomadas para mejorar futuras contingencias.

**Ejecución:**

1. Verificar el estado del servidor y discos principales.
2. Confirmar si los respaldos diarios están disponibles y actualizados.
3. Si el servidor principal funciona parcialmente, realizar un respaldo inmediato de la información crítica.
4. En caso de falla total, activar el servidor de respaldo o clonado en la nube.
5. Descargar y ejecutar scripts de restauración para copiar datos y configuraciones críticas.
6. Supervisar el proceso de restauración hasta que los sistemas estén operativos.
7. Informar al personal sobre el estado de los sistemas y posibles interrupciones temporales.
8. Contactar soporte técnico externo si la recuperación interna no es suficiente.
9. Verificar integridad de la información y realizar pruebas de los sistemas antes de retomar operaciones normales.
10. Documentar el incidente y actualizar protocolos de respaldo y restauración según lo aprendido.



Plan de testing

Nuestro plan de testing tiene como finalidad comprobar que el Sistema de Gestión de Partidas del juego Draftosaurus (SIGPD) funcione de manera correcta y cumpla con lo esperado por el usuario final.

Para esto, se evaluarán distintas acciones dentro del sistema, verificando que cada funcionalidad responda adecuadamente ante diferentes tipos de entradas y situaciones.

Se buscará verificar que cada una de las funcionalidades principales del sistema responda de forma adecuada ante diferentes acciones y entradas por parte del usuario.

Alcance

El plan de testing cubre las funcionalidades esenciales del sistema, incluyendo:

- Inicio de sesión y autenticación de usuarios.
- Registro de nuevos usuarios.
- Creación de partidas con selección de jugadores.
- Carga de partidas existentes mediante identificador.
- Registro y actualización de puntajes.
- Visualización del ranking final.

Objetivo

Comprobar que el sistema:

- **Responda correctamente** ante entradas válidas.
- **Maneje adecuadamente** los errores y datos incorrectos.
- **Guarde, procese y muestre** la información sin inconsistencias.
- Mantenga una **interacción clara y comprensible** para el usuario.



Pruebas Funcionales

Ambiente:

Navegador Google Chrome / Servidor local XAMPP / Base de datos MySQL / Resolución 1920x1080

Caso de Uso 1: Inicio de Sesión

Nro.	Acción	Resultado Esperado	Resultado Real	Validación	Referencia
1	Ingresar usuario y contraseña correctos	El sistema permite iniciar sesión y redirige al menú principal	Ingresando los datos de inicio de sesión correctos redirige a la pantalla Index.html	OK	 
2	Ingresar usuario existente con contraseña incorrecta	Se muestra el mensaje de alerta: "Contraseña incorrecta" y no inicia sesión	Si la contraseña no es correcta muestra ventana emergente de alerta indicando que la contraseña es incorrecta	OK	
3	Ingresar nombre de usuario inexistente	Se muestra el mensaje de alerta: "El usuario no existe"	Si el usuario no es correcto muestra un mensaje emergente indicando que no se encuentra el usuario	OK	

S.I.G.P.D.

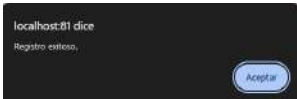
I.S.B.O.

3ML

**Ambiente:**

Navegador Google Chrome / Servidor local XAMPP / Base de datos MySQL / Resolución 1920x1080

Caso de Uso 2: Registro de Usuario

Nro.	Acción	Resultado Esperado	Resultado Real	Validación	Referencia
1	Registrar usuario con todos los campos válidos	El usuario se crea correctamente y queda habilitado para iniciar sesión	El usuario queda creado, guardado en la base de datos y habilitado para poder iniciar sesión	OK	 
2	Intentar registrar usuario dejando campos vacíos	El sistema muestra mensajes indicando completar los campos obligatorios	Al intentar registrar el usuario dejando un campo vacío el sistema nos señala el campo vacío solicitando completar el dato	OK	
3	Registrar usuario con un nombre ya existente	El sistema muestra mensaje indicando que el usuario ya está registrado	Al intentar registrar un usuario que ya se encuentra en la base de datos nos indica mediante un mensaje que ya existe, nos indica mediante un error que se repite el usuario en la base de datos	Warning	

Ambiente:**S.I.G.P.D.****I.S.B.O.****3ML**

Navegador Google Chrome / Servidor local XAMPP / Base de datos MySQL / Resolución 1920x1080

Caso de Uso 3: Crear Nueva Partida

Nro.	Acción	Resultado Esperado	Resultado Real	Validación	Referencia
1	Crear una partida seleccionando jugadores	El sistema cuenta con un formulario para crear la partida donde se puede ingresar nombre, seleccionar modo y seleccionar jugadores	El sistema permite completar el formulario y seleccionar jugadores que estén registrados en el sistema	OK	
2	Intentar crear partida sin seleccionar jugadores	Se muestra mensaje solicitando seleccionar al menos un jugador	El sistema notifica que seleccionemos un elemento de la lista (un jugador)	OK	

Ambiente:

Navegador Google Chrome / Servidor local XAMPP / Base de datos MySQL / Resolución 1920x1080

Caso de Uso 4: Cargar Partida

Nro.	Acción	Resultado Esperado	Resultado Real	Validación	Referencia
1	Cargar una partida existente	El sistema cuenta con apartado donde se encuentran las partidas pausadas las cuales se pueden retomar	Las partidas se pueden guardar (pausar) y se retoman con éxito	OK	 
2	Intentar cargar partida inexistente	El sistema muestra mensaje indicando que no existe	Si la partida no existe no figura	OK	

S.I.G.P.D.

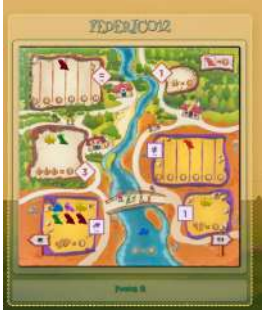
I.S.B.O.

3ML

**Ambiente:**

Navegador Google Chrome / Servidor local XAMPP / Base de datos MySQL / Resolución 1920x1080

Caso de Uso 5: Registrar Puntajes

Nro.	Acción	Resultado Esperado	Resultado Real	Validación	Referencia
1	Registrar puntajes válidos y guardar	El sistema calcula y guarda el total correctamente	Los puntos se calculan correctamente y se ven reflejados. También los refleja en ranking y estadísticas	OK	  

Ambiente:

Navegador Google Chrome / Servidor local XAMPP / Base de datos MySQL / Resolución 1920x1080

Caso de Uso 6: Ver Ranking

Nro.	Acción	Resultado Esperado	Resultado Real	Validación	Referencia
1	Registrar puntajes válidos y guardar	Se muestran jugadores ordenados por puntaje	Los usuarios se muestran correctamente con sus respectivos puntos	OK	



Análisis costo-beneficio

El análisis costo–beneficio consiste en identificar y comparar los costos asociados al desarrollo del sistema y los beneficios que se obtendrán con su implementación, con el fin de determinar si el proyecto resulta conveniente para la organización.

Costos del Sistema

Los costos asociados al SIGPD pueden clasificarse en las siguientes categorías:

- Costos de construcción: corresponden al tiempo de desarrollo del software, diseño e implementación de la interfaz, pruebas funcionales y capacitación interna del equipo involucrado. Incluyen también las herramientas de programación utilizadas durante el proceso.
- Costos de instalación: abarcan la configuración inicial del sistema, la adaptación de los usuarios finales, la elaboración de manuales de uso y la puesta en marcha operativa.
- Costos de operación: refieren al mantenimiento técnico continuo, soporte a usuarios, gestión de bases de datos, hosting y servicios asociados necesarios para garantizar la disponibilidad del sistema.
- Costos recurrentes: comprenden las actualizaciones evolutivas, mejoras del sistema, correcciones y ampliaciones funcionales que puedan requerirse durante su vida útil.

Beneficios del Sistema

Los beneficios esperados pueden dividirse en tangibles e intangibles:

- Beneficios tangibles: se manifiestan en la reducción del tiempo de gestión de partidas, disminución de errores en el conteo de puntos, agilización del flujo operativo y, en consecuencia, mayor eficiencia en la organización de las partidas.
- Beneficios intangibles: incluyen la mejora de la experiencia del usuario, una mayor percepción de profesionalismo, la posibilidad de posicionamiento competitivo y la apertura a nuevos modelos de comercialización del software (venta y mantenimiento).



Comparación de Alternativas

Aspecto	No Desarrollar el SIGPD	Desarrollar el SIGPD
Inversión inicial	No requiere inversión, pero tampoco genera mejoras.	Requiere inversión de tiempo y recursos en el corto plazo.
Proceso de gestión de partidas	Se mantiene manual, más lento y con mayor carga operativa.	Se automatiza, reduciendo tiempos y facilitando el registro de información.
Errores en el conteo y registro	Mayor probabilidad de errores humanos.	Disminución significativa de errores gracias a la automatización.
Experiencia del usuario	Limitada, sin apoyo visual ni guía integrada.	Mejora la experiencia mediante interfaz clara y feedback inmediato.
Posibilidad de generar ingresos	No genera nuevas oportunidades comerciales.	Permite comercializar el sistema y obtener ingresos por mantenimiento.
Proyección a largo plazo	No se produce crecimiento ni diferenciación competitiva.	A partir del segundo año comienza a generar utilidades y valor sostenido.

Conclusión

La comparación entre ambas alternativas muestra que, si bien el desarrollo del SIGPD implica una inversión inicial, los beneficios operativos y estratégicos obtenidos superan los costos a lo largo del tiempo. El sistema contribuye a la optimización del proceso interno, mejora la calidad del servicio ofrecido y crea oportunidades reales de monetización y crecimiento. Por lo tanto, el desarrollo del SIGPD constituye la alternativa más eficiente y favorable para la organización.

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

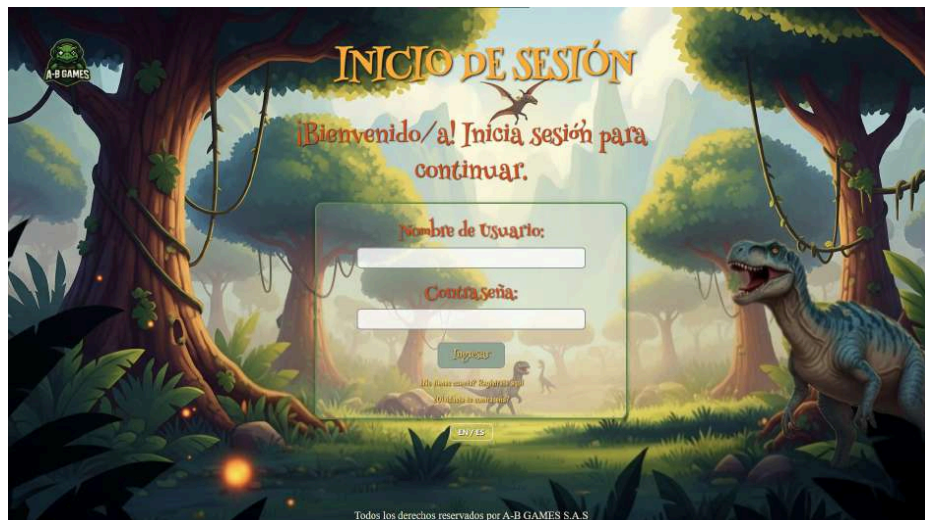
3ML

Manual De Usuario

Inicio De Sesión

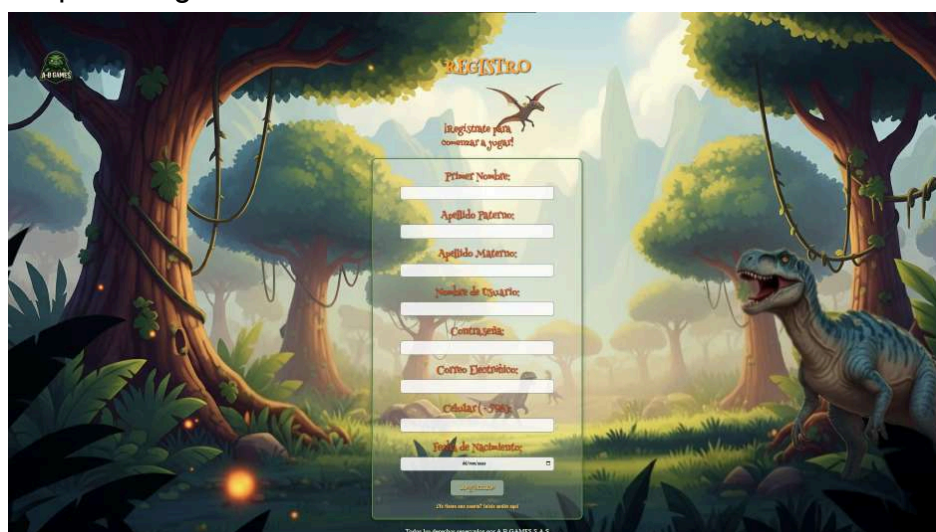
Aquí colocamos nombre de usuario y contraseña correspondientes para poder iniciar sesión.

De no tener usuario registrado en el sistema tenemos que apretar el link de registro. Si nos olvidamos de nuestra contraseña tenemos un link para recuperarla. contamos con un pequeño botón debajo llamado EN/ES para cambiar el idioma a inglés.



Registro De Usuario

Aquí pondremos nuestros datos para registrarnos en el sistema (Primer nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre De Usuario, Contraseña, Correo Electrónico, Celular, y Fecha de nacimiento) Seguido de dar clic en el botón registrarse. Al finalizar el registro nos llevará de nuevo a la página de inicio de sesión, para poder logearnos en el sistema.



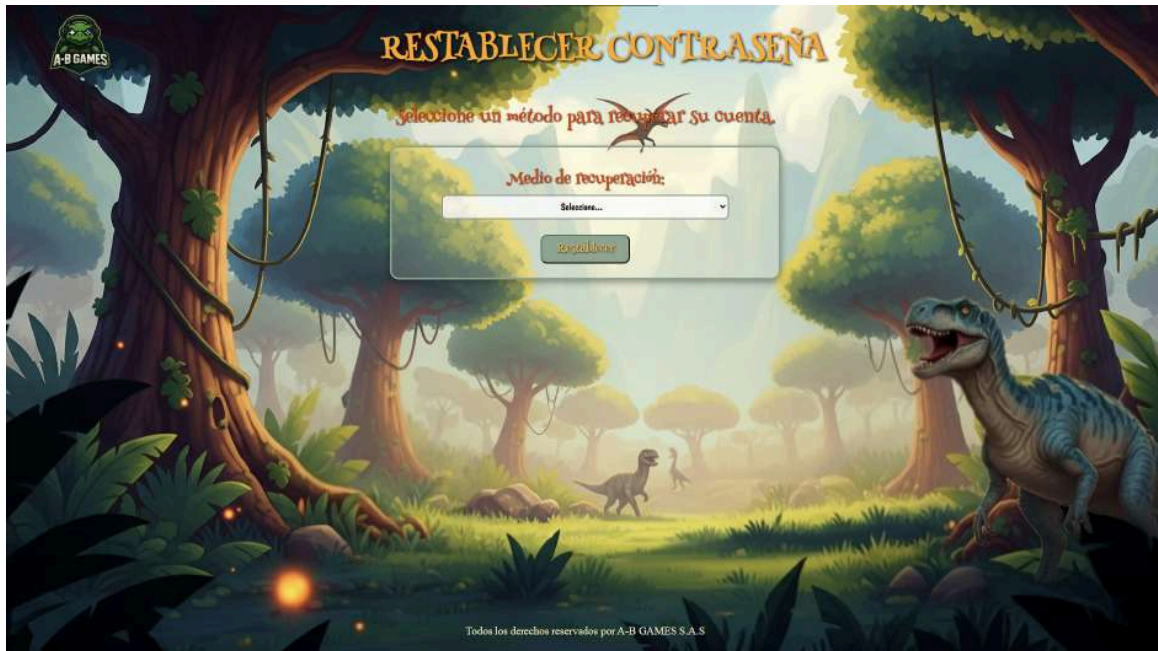
S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

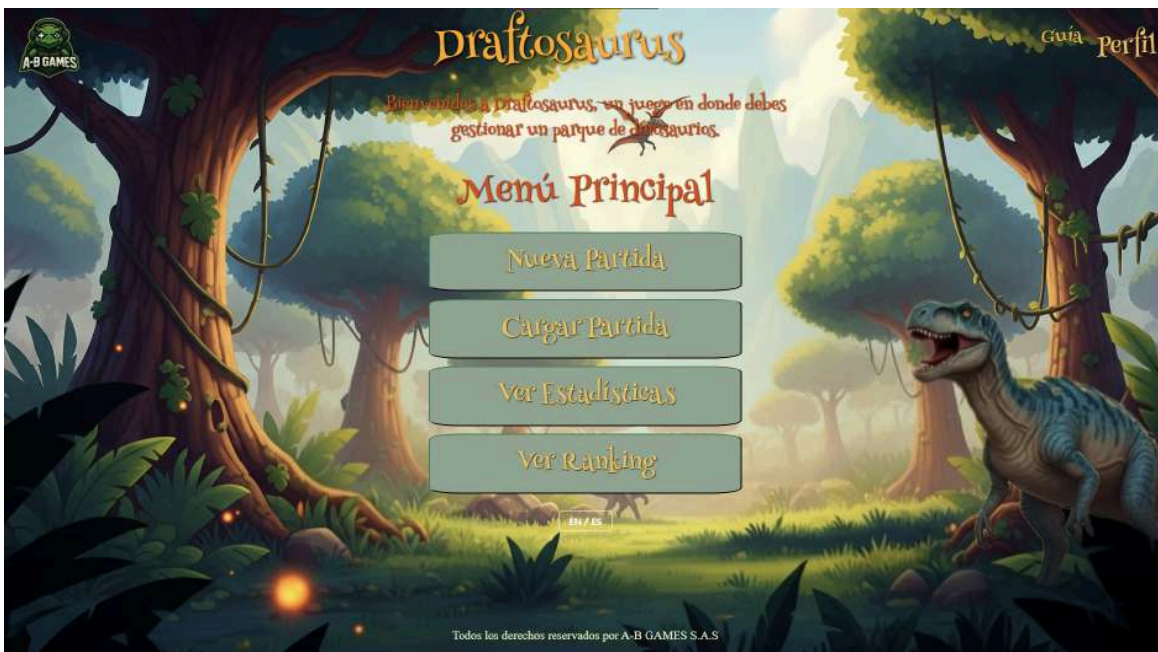
Restablecer Contraseña

Brindamos los datos correspondientes para recuperar nuestra contraseña. contamos con las opciones de recuperación a través de mail o celular.



Menú Principal

Luego de haber iniciado sesión nos encontraremos con el menú principal en el cual encontraremos las opciones de: Nueva partida, cargar partida, estadísticas, y ranking además tendremos un botón de guía en el cual encontraremos las reglas del juego; tendremos un botón de perfil de usuario también.



S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

Crear Partida

En esta ventana tendremos que seleccionar los valores requeridos para crear una nueva partida estos son Nombre de dicha partida que puede ser Modo de juego hardcore, asistido, normal o estándar, seleccionar la cantidad de jugadores, dichos jugadores deben estar registrados en el sistema.



Partida

Cuando ingresemos correctamente los datos anteriores nos genera una partida, en la cual encontraremos los tableros de los jugadores participantes; en la esquina superior encontraremos un botón llamado lanzar dado, con el cual lanzaremos dicho dado y nos definirá en qué zona de el tablero debemos colocar nuestro dino, en la parte inferior del tablero se encuentran los dinos los cuales se toman y se sueltan en el recinto correspondiente.

Luego es el turno del oponente el cual colocara su dinosaurio en su tablero; cuando los jugadores se queden sin fichas(dinos) se apretara el botón finalizar partida , el cual nos llevara a un ranking donde podremos ver el orden general de puntuación del juego; apretaremos el botón pausar partida solo si no terminamos la partida y queremos retomarla en otra ocasión.



Cargar partida

En este apartado nos aparecerán un listado de las partidas pausadas para poder retomarlas



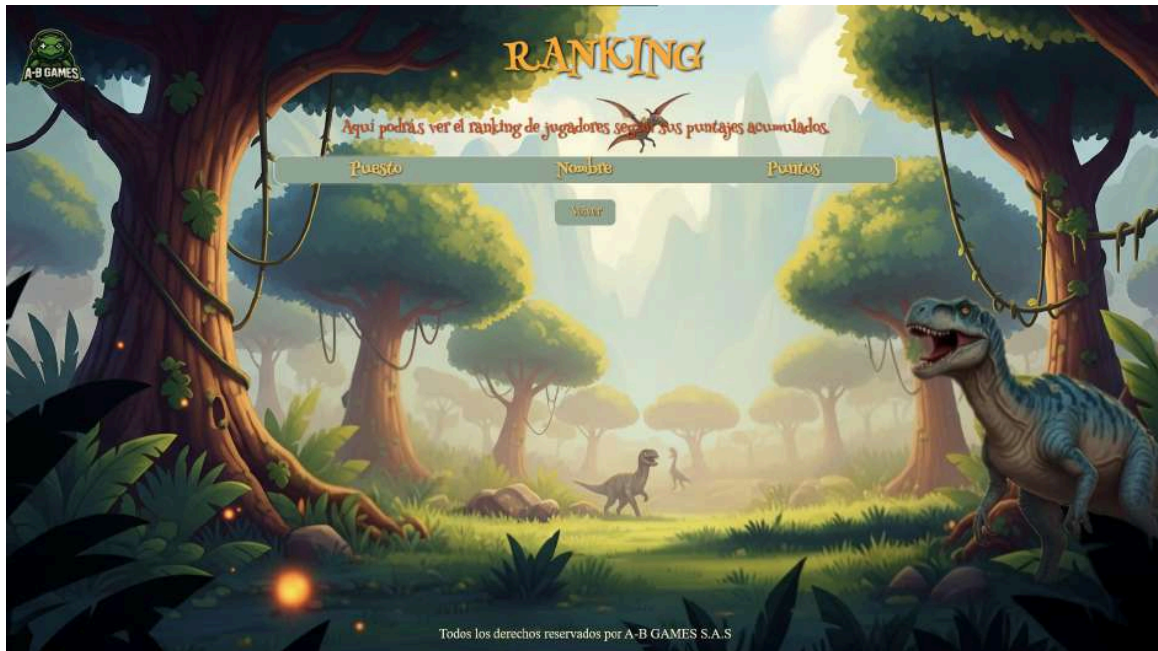
S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

Ranking

En este apartado encontraremos un ranking general de usuarios ganadores de draftosaurus



Estadísticas

En este apartado encontraremos las estadísticas de los usuarios jugadores con más de 7 puntos y menos de 7



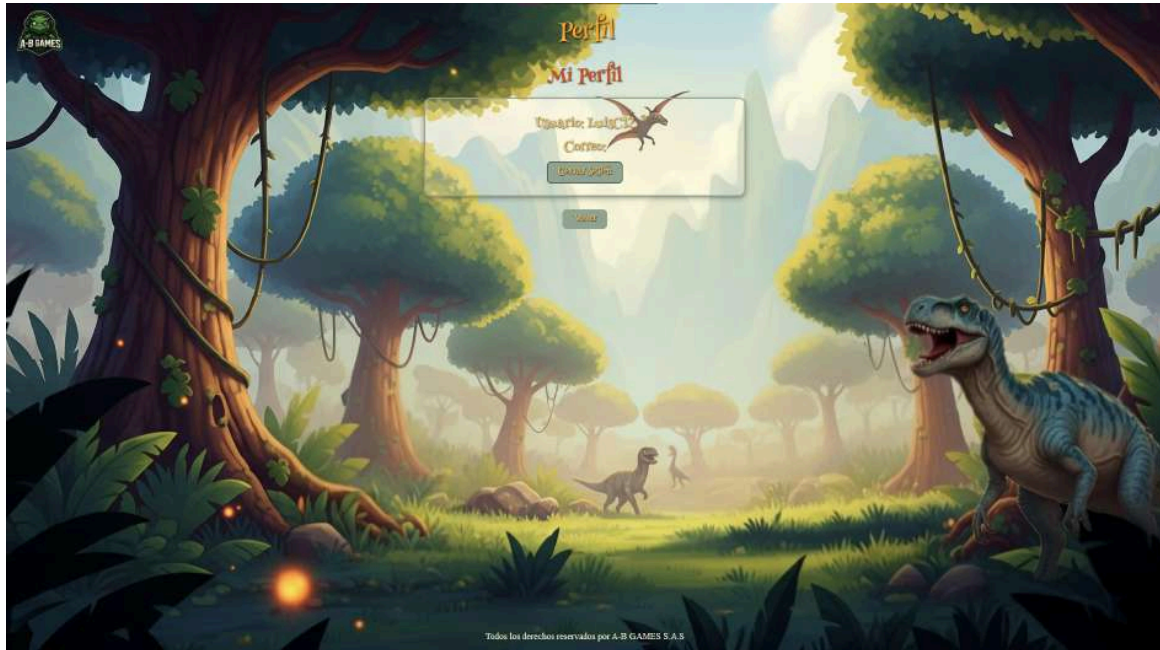
S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML

Perfil de usuario

En este apartado podremos visualizar nuestro perfil en el sistema.



Manual de Instalación del sistema y mantenimiento

Esta es una guía la cual ayudará a la instalación y mantenimiento del sistema al cliente .

Requisitos del sistema

Hardware recomendado

MV o servidor físico con linux Ideal Centos 9 , con al menos 20 GB de disco y 2 hilos de cpu; además le daremos una ram de 8gb.

Software necesario

Sistema Operativo: Centos 9 o sistema operativo en base linux.

Servidor Web: Apache (última versión estable)

Base de Datos: mariadb (última versión estable)

Lenguaje: PHP (última versión estable)

S.I.G.P.D.

I.S.B.O.

3ML



Instalación (Paso a Paso):

Preparación del Entorno: En un servidor o VM tener instalado Centos 9 o una distribución de linux; con PHP, MariaDB, Apache, Docker y Docker-compose.

Descarga: Descargar el repositorio de github de Draftosaurus del perfil de la empresa A-BGames de rama main el proyecto comprimido.

Instalar en el servidor la aplicación

- 1) Llevar el archivo por ssh al servidor y descomprimir la carpeta.
- 2) Ejecutar el comando de Docker `docker-compose up --build -d` el cual levantara los contenedores, tanto de la aplicación como de la base de datos
- 3) Verificar que la aplicación está corriendo ejecutaremos el comando `docker compose ps` ; y tendremos que ver 2 contenedores corriendo, uno de la base de datos y el otro de la aplicación.

Actualizaciones y seguridad

Actualización de dependencias:

Mantener el sistema operativo del servidor, el servidor web Apache, el motor de la base de datos mariadb y todas las librerías de código (Frameworks como Bootstrap) actualizadas para evitar vulnerabilidades.

Análisis de Vulnerabilidades

Ejecutar escaneos de seguridad periódicos en el sistema para detectar posible malware.

Copias de seguridad y backups

Automatización de Backups

Asegurarse de que las copias de seguridad de la base de datos y los archivos de la aplicación se realizan automáticamente y de forma regular.

Almacenamiento Seguro: Almacenar los backups en una ubicación diferente (o en la nube) al servidor principal.



Anexos

- Ley derechos de autor:
[Ley N° 9739](#)
- Ley de protección a la propiedad intelectual:
[Ley N° 17616](#)
- Ley de protección de datos personales:
[Ley N° 18331](#)
- Ley de relaciones de consumo. Defensa del consumidor:
[Ley N° 17250](#)
- https://drive.google.com/file/d/12WhCNAPk0kEYVWZvVgfYLG54In38bdgD/view?usp=drive_link